1.STM32单片机类题目分析

1.1.00 STM32单片机类知识点汇总

1.1.01 单片机类考题答案搜寻范围

1.2.00 历年STM32单片机类真题分析

1.2.01 2017年第8届省赛STM32单片机类真题

1.2.02 2017年第8届国赛STM32单片机类真题

1.2.03 2018年第9届省赛STM32单片机类真题

1.2.04 2018年第9届国赛STM32单片机类真题

1.2.05 2019年第10届省赛大学组STM32单片机类真题

1.2.06 2019年第10届省赛研究生组STM32单片机类真题

1.2.07 2019年第10届国赛大学组STM32单片机类真题

1.2.08 2019年第10届国赛研究生组STM32单片机类真题

1.2.09 2020年第11届省赛第1场大学组STM32单片机类真题

1.2.10 2020年第11届省赛第2场大学组STM32单片机类真题

1.2.11 2020年第11届省赛第2场研究生组STM32单片机类真题

1.2.12 2020年第11届国赛大学组STM32单片机类真题

1.2.13 2020年第11届国赛研究生组STM32单片机类真题

1.2.14 2021年第12届省赛第1场STM32单片机类真题

1.2.15 2021年第12届省赛第2场STM32单片机类真题

1.2.16 2021年第12届国赛STM32单片机类真题

蚂蚁工厂

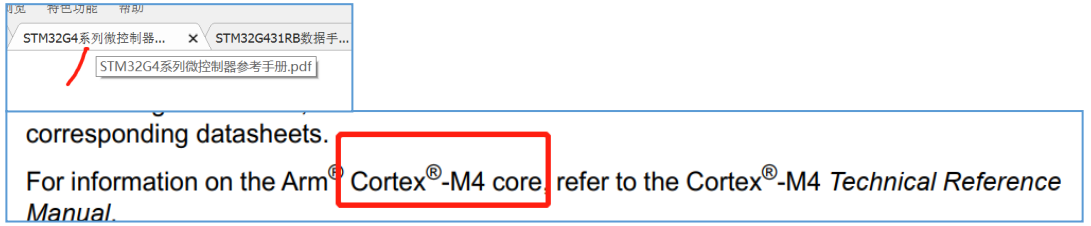
1.2.01 2017年第8届省赛STM32单片机类真题

STM32G431RBT6

3. **STM32F103RBT6 微控制器的内核是（ D）**

A. Cortex-M0　　B. Cortex-M7

C. Cortex-M3　　D. Cortex-M4



STM32G431RBT6

4. **STM32F103RBT6 微控制器不支持的数据类型是（ X）**

A. 字 32BIT （4byte）的字　　B. 双字 64BIT（8byte）的双字

C. 字节 8BIT （1byte）的字节　　D. 半字 16BIT （2byte）的半字

32位平台

数据类型	字节
char	1个字节8位
short	2个字节16位
int	4个字节32位
long	4个字节
long long	8个字节
指针	4个字节

```
    /* exact-width unsigned integer types */
typedef unsigned           char uint8_t;
typedef unsigned short      int uint16_t;
typedef unsigned            int uint32_t;
typedef unsigned        __INT64 uint64_t;
```

5. 采用 RS232 接口实现双机通信，至少需要多少根信号线（B）

A. 2　　B. 3

C. 4　　D. 5

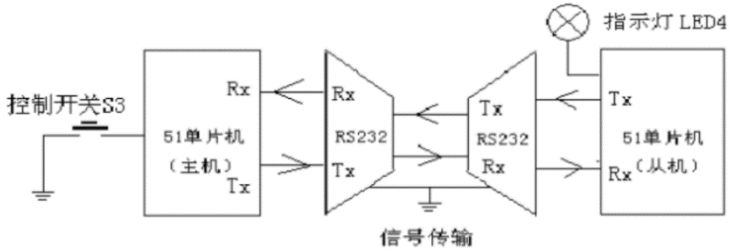
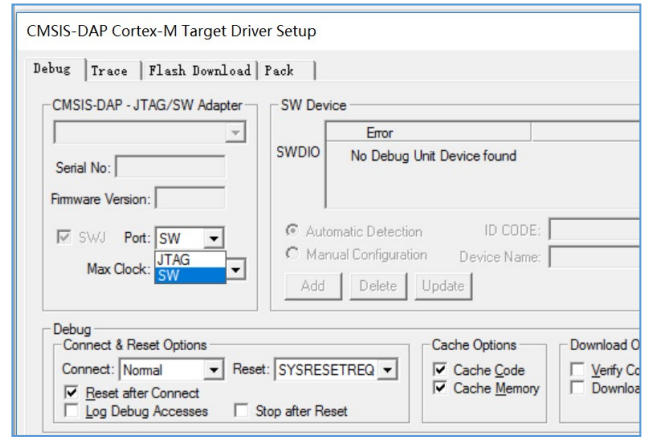


图 1 单片机之间通信的原理图

6. 要以较少的信号线下载并调试 STM32 程序，应该采用哪种方式（C）

A. RS232　　B. JTAG

C. SWJ　　D. SPI



标准的JTAG接口是4线

JTAGTMS--模式选择、TCK--时钟、TDI--数据输入、TDO--数据输出3

SWD，全称是Serial Wire Debug(串行调试)2线式

SWDIO--串行数据线、SWDCLK--串行时钟线

7. 能够以菊花链方式连接的接口是（BD）

A. RS232　　B. SPI

C. I2C　　D. JTAG

蚂蚁工厂

rs232仅仅只能点对点

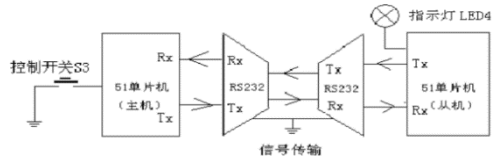
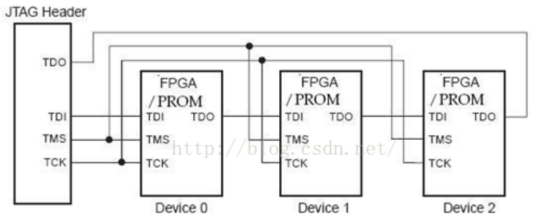


图 1 单片机之间通信的原理图

JTAG

当一个系统中含有多片（2片以上）XilinxFPGA、CPLD或PROM（FLASH）时，可采用单一JTAG口以菊花链（Daisy Chain）形式将所有芯片串联起来实现下载编程，如下图所示。这样做有两个好处：（1）可以节省多个JTAG口所占用的PCB空间，特别适合空间有限的嵌入式系统，如小型工业摄像机等；（2）嵌入式系统处于封闭环境中，有时需要对系统中的FPGA程序进行在线或远程升级，必须将JTAG口引到机箱外，显然这种单JTAG口的菊花链结构是最佳选择。



Boundary-Scan Chain of Devices

RS485



图 3 典型的 RS-485 半双工多机通信

这种菊花链式的多机通信方式（图5）比较少见，但是却有其独特的优势、也有其缺点。每个节点必须是全双工的，每个节点只能够接收上一个节点发送的数据、只能够向下一个节点发送数据。如果要跨过一个节点传输数据，必须通过下一个节点转发。如果有2个节点同时发送，菊花链式的网络并不会锁死。这一点优于总线式的网络。

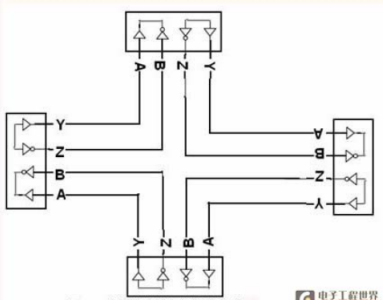
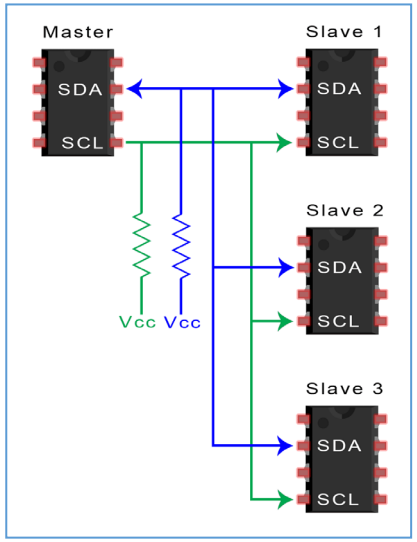


图 5 菊花链式的多机通信方式

IIC



SPI

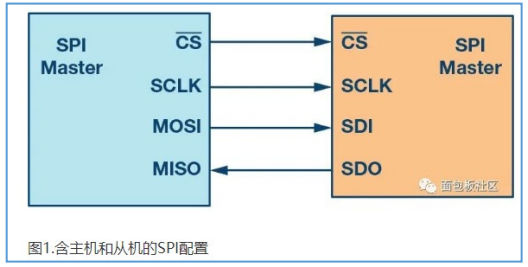


图1.含主机和从机的SPI配置

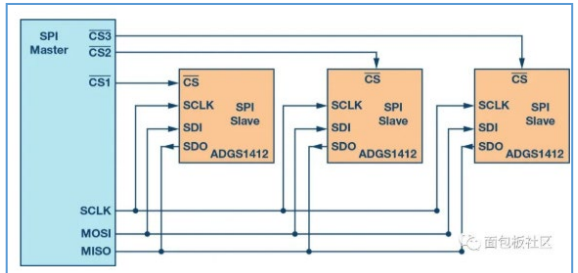


图6.多从机SPI配置

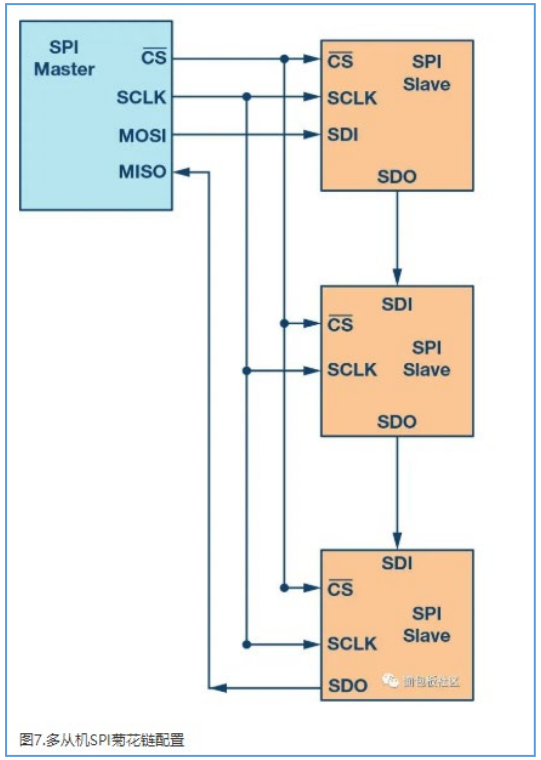


图7.多从机SPI菊花链配置

8. 用 STM32 开发 USB 外设，应该采用哪种时钟源（A）

A. HSE　　B. HSI

C. LSE　　D. LSI

czk037　　发表于2008-1-2 17:57　　只看该作者　　7楼

99 帖子　　0 资源

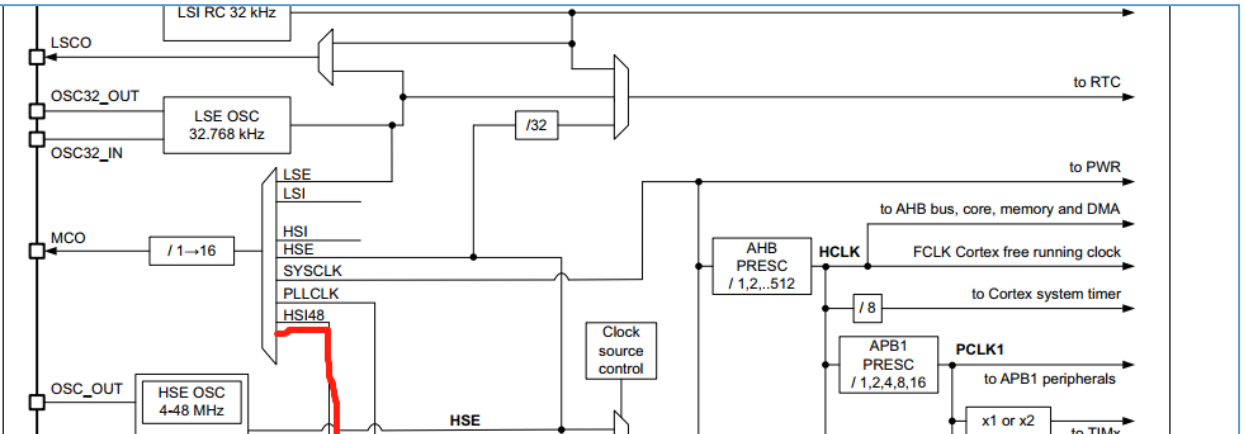
一粒金砂（初级）

内部RC振荡器(HSI)不适合于做USB的时钟源

内部RC振荡器(HSI)不适合于做USB的时钟源，这是因为内部RC振荡器(HSI)在正常情况下(25°C)时的精度为+/-1%，在极端条件下为+/-3%；正像我上面说的USB要求+/-0.25%的误差，所以它不适合于做USB的时钟源。

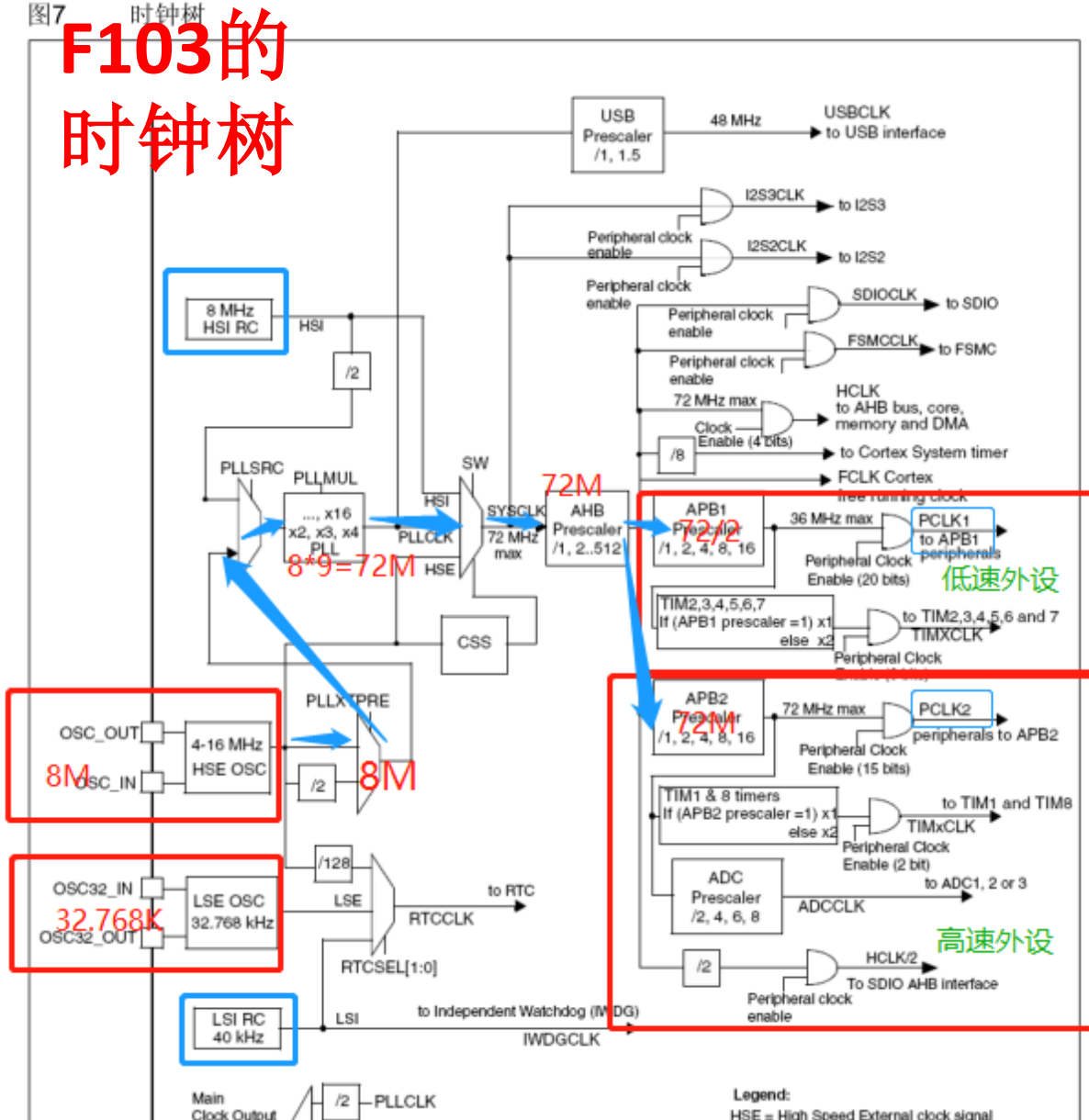
请注意，RC振荡器受温度的影响很大，不能作为高精度时钟源。





F103的时钟树

图7　时钟树



9. 下列关于 DMA 描述哪一个选项是不正确（C）

A. DMA 可以和 MPU 并行工作

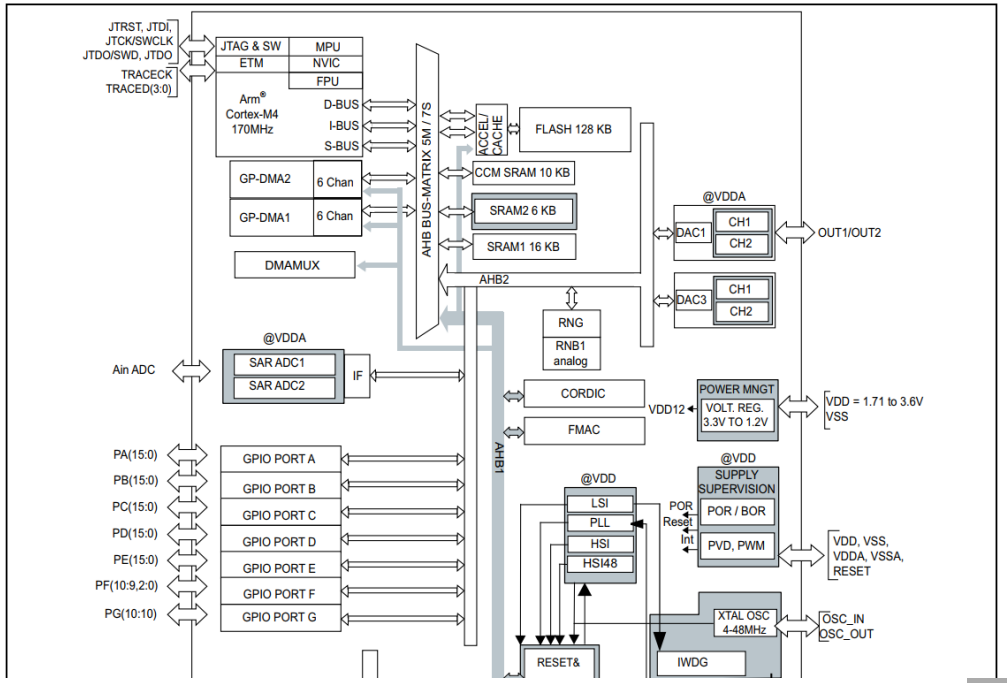
B. DMA 数据传输结束后产生中断

C. DMA 控制器需要经过 MPU 访问内存

D. 开始 DMA 传输前需要经过 MPU 初始化

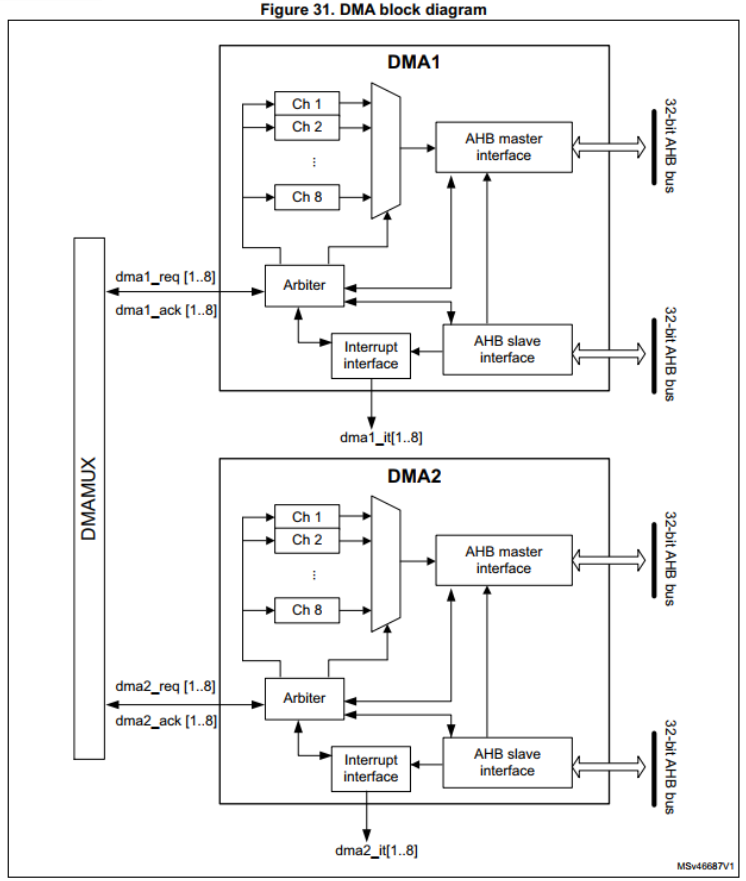
蚂蚁工厂

Figure 1. STM32G431x6/x8/xB block diagram



The DMA block diagram is shown in the figure below.

Figure 31. DMA block diagram



Note: *See Figure 31: DMA block diagram for feature implementation.*

The DMA controller performs direct memory transfer by sharing the AHB system bus with

蚂蚁工厂

1.2.02 2017年第8届国赛STM32单片机类真题

STM32G431RBT6

2. STM32F103RBT6 可采用（ A ）位来编辑中断优先级

A. 4　　B. 8

C. 16　　D. 32

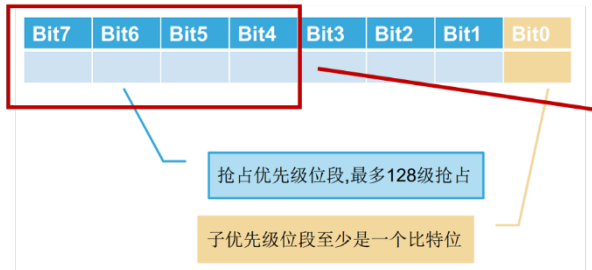
蚂蚁工厂

Cortex-M4优先级设定

支持3个固定的高优先级和多达256级的可编程优先级，支持128级抢占。

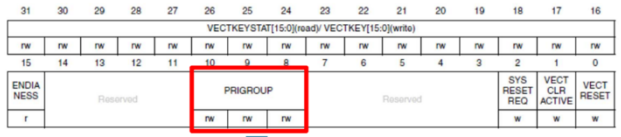
每个中断的优先级由一个8位的寄存器来设定，分为高低两个位段。高位段表示抢占优先级，低位段表示响应（子）优先级。CM4允许最少使用位数为3个位，即至少要支持8级优先级。

优先级以MSB对齐，简化程序的跨器件移植。



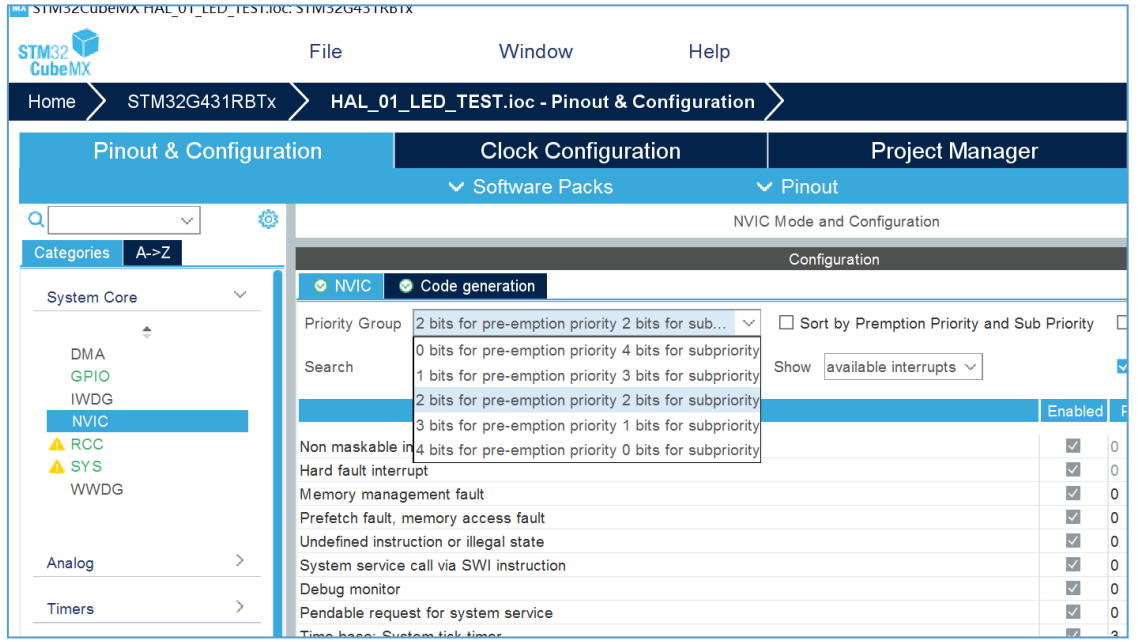
优先级分组设置

应用程序中断及复位控制器SCB_AIRCR(地址：0xE000_ED0C)



组	SCB_AIRCR bit[10:8]	NVIC_IPRx 寄存器 bit[7:4]	描述	
			抢占优先级	响应优先级
0	111	0:4	0 位：0	4 位：0-15
1	110	1:3	1 位：0-1	3 位：0-7
2	101	2:2	2 位：0-3	2 位：0-3
3	100	3:1	3 位：0-7	1 位：0-1
4	011	4:0	4 位：0-15	0 位：0

STM32只用了中断优先级寄存器的高4位



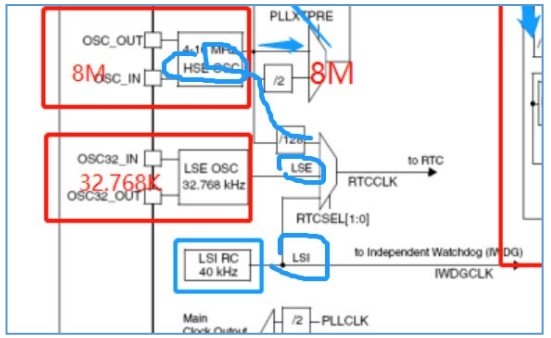
STM32G431RBT6

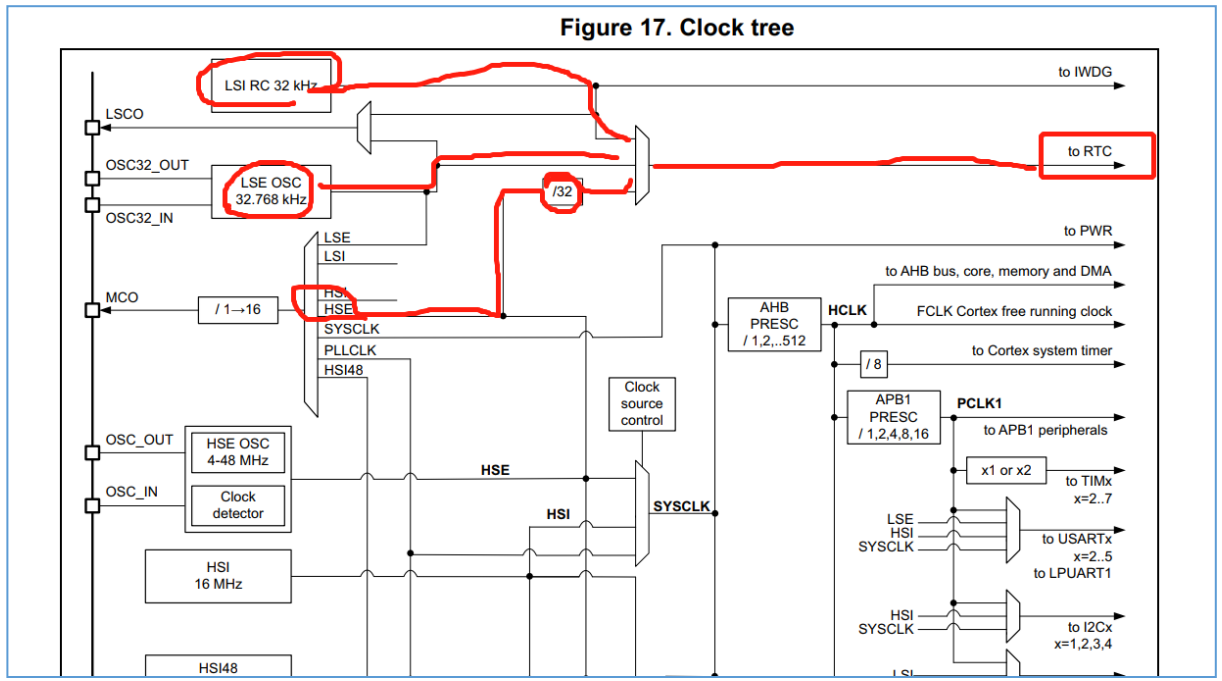
4 以下哪些可以作为STM32F103RBT6片内RTC的时钟源（BD

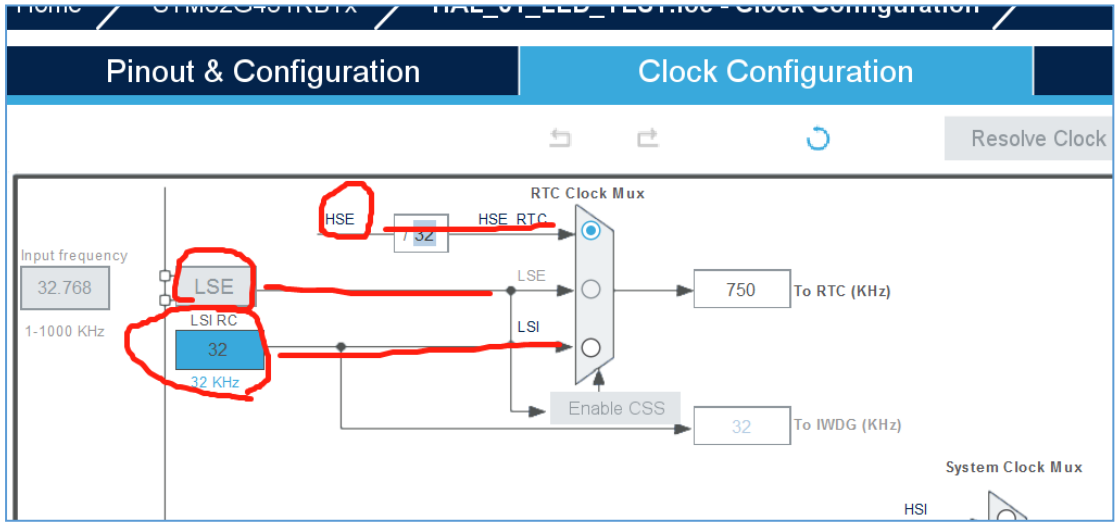
A. HSE　　B. LSI　　C. HSE/128

D. LSE　　E. HSI　　F. PLL

F103单片机还要选择C







STM32G431RBT6

5. 关于 STM32F103RBT6 微控制器错误的说法是（B）

A. IO 口寄存器需以 32 位字的方式访问，但每个 IO 口可以自由编程

B. 部分 IO 口兼容 5V 是指 IO 口具有输入、输出 5V 电平的能力

C. 片内 ADC 是 12 位的逐次逼近型模拟数字转换器

D. 片内 ADC 转换数据对齐方式是可配置的



- ADC5 is controlled independently.

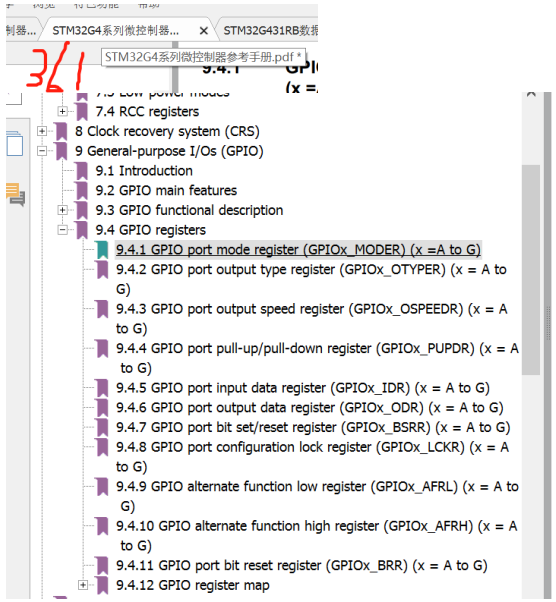
Each ADC consists of a 12-bit successive approximation analog-to-digital converter.

Each ADC has up to 19 multiplexed channels. A/D conversion of the various channels can be performed in single, continuous, scan or discontinuous mode. The result of the ADC is stored in a left-aligned or right-aligned 16-bit data register.

- ADC5 is controlled independently.

Each ADC consists of a 12-bit successive approximation analog-to-digital converter.

Each ADC has up to 19 multiplexed channels. A/D conversion of the various channels can be performed in single, continuous, scan or discontinuous mode. The result of the ADC is stored in a left-aligned or right-aligned 16-bit data register.



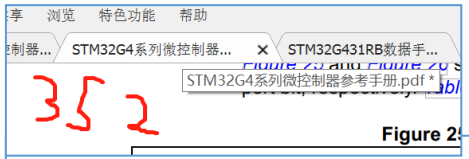
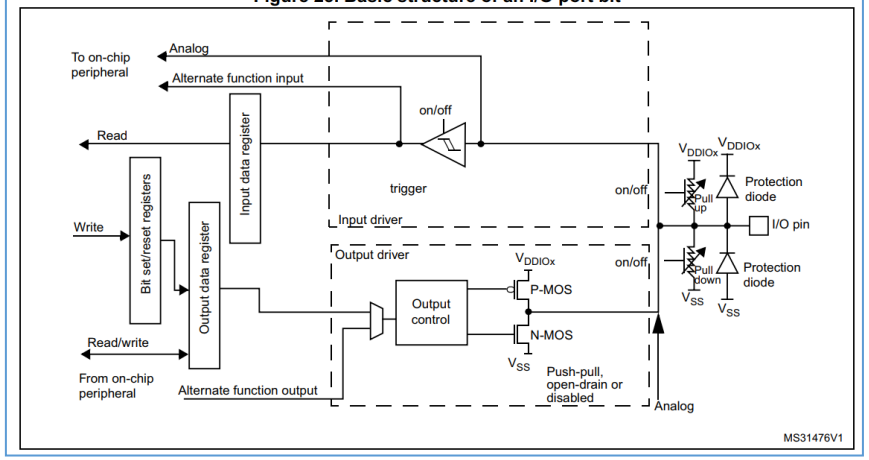


Figure 25. Basic structure of an I/O port bit



STM32G431RBT6

6. 填空完成：STM32F103RBT6 微控制器具有 18 个 ADC 通道，可以测量 X 个外部和 X 个内部信号源，SysTick 是一个 24 位的倒计数定时器。

F1单片机

	ADC1	ADC2	ADC3
通道0	PA0	PA0	PA0
通道1	PA1	PA1	PA1
通道2	PA2	PA2	PA2
通道3	PA3	PA3	PA3
通道4	PA4	PA4	PF6
通道5	PA5	PA5	PF7
通道6	PA6	PA6	PF8
通道7	PA7	PA7	PF9
通道8	PB0	PB0	PF10
通道9	PB1	PB1	
通道10	PC0	PC0	PC0
通道11	PC1	PC1	PC1
通道12	PC2	PC2	PC2
通道13	PC3	PC3	PC3
通道14	PC4	PC4	
通道15	PC5	PC5	
通道16	温度传感器		
通道17	内部参照电压		

LOAD—SysTick重装载数值寄存器

位段	名称	类型	复位值	描述
23:0	RELOAD	R/W	0	当倒数至零时，将被重装载的值，该值一般设置为目标值-1，比如需要100个计数，那么把它设置为99。

VAL—SysTick当前数值寄存器

位段	名称	类型	复位值	描述
23:0	CURRENT	R/W	0	读取时返回当前倒计数的值，写它则使之清零，同时还会清除在SysTick控制及状态寄存器中的COUNTFLAG标志

```
78 #define SysTick_CTRL_ENABLE_Msk                    (1UL /*<< SysTick_CTRL_ENABLE_Pos*/
79
80 /* SysTick Reload Register Definitions */
81 #define SysTick_LOAD_RELOAD_Pos                     0U
82 #define SysTick_LOAD_RELOAD_Msk                    (0xFFFFFFUL /*<< SysTick_LOAD_RELOA
83
```



21.2 ADC main features

- High-performance features
  - Up to 5 ADCs, out of which four of them ((in pairs) can operate in dual mode:
    - ADC1 is connected to 14 external channels + 4 internal channels
    - ADC2 is connected to 16 external channels + 2 internal channels
    - ADC3 is connected to 15 external channels + 3 internal channels
    - ADC4 is connected to 16 external channels + 2 internal channels
    - ADC5 is connected to 13 external channels + 5 internal channels
    - 12, 10, 8 or 6-bit configurable resolution

10. 下列关于 Cortex M3 内核与 STM32 系统为控制器的说法中错误的有（ A ）

A. Cortex M3 系列处理器支持 Thumb 指令集

B. Cortex M3 可以支持对单一的比特位进行读写操作的操作

C. 串口既可以工作在异步模式下，也可以工作在同步模式下

D. USART1, USART2, USART3 的数据收、发均支持 DMA 方式进行操作



About this document PM0214

To facilitate the design of cost-sensitive devices, the Cortex-M4 processor implements tightly-coupled system components that reduce processor area while significantly improving interrupt handling and system debug capabilities. The Cortex-M4 processor implements a version of the Thumb® instruction set based on Thumb-2 technology, ensuring high code density and reduced program memory requirements. The Cortex-M4 instruction set provides the exceptional performance expected of a modern 32-bit architecture, with the

Cortex-M4 处理器实现了一个
基于 Thumb-2 技术的 Thumb® 指令集版本，

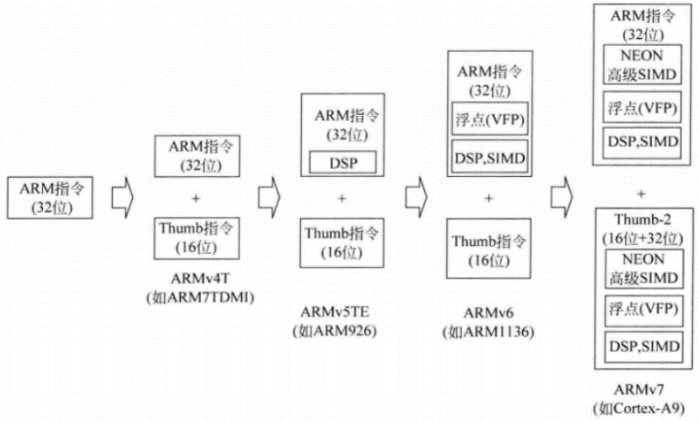


图 5.1 ARM 架构指令集的演化

CSDN @起鬼的名字

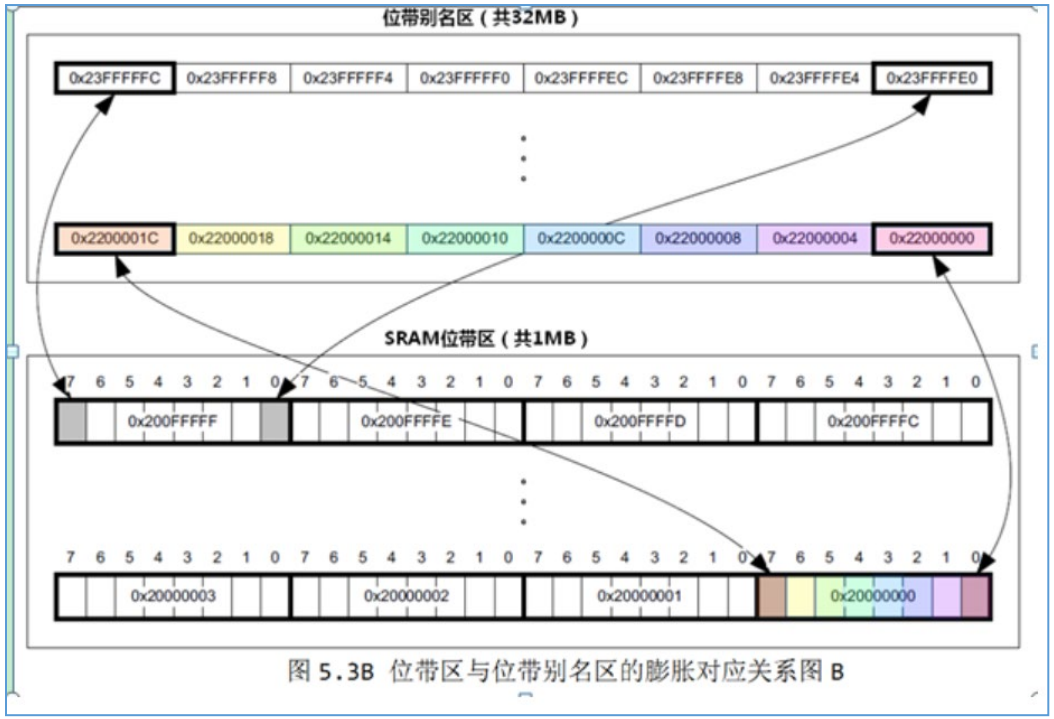


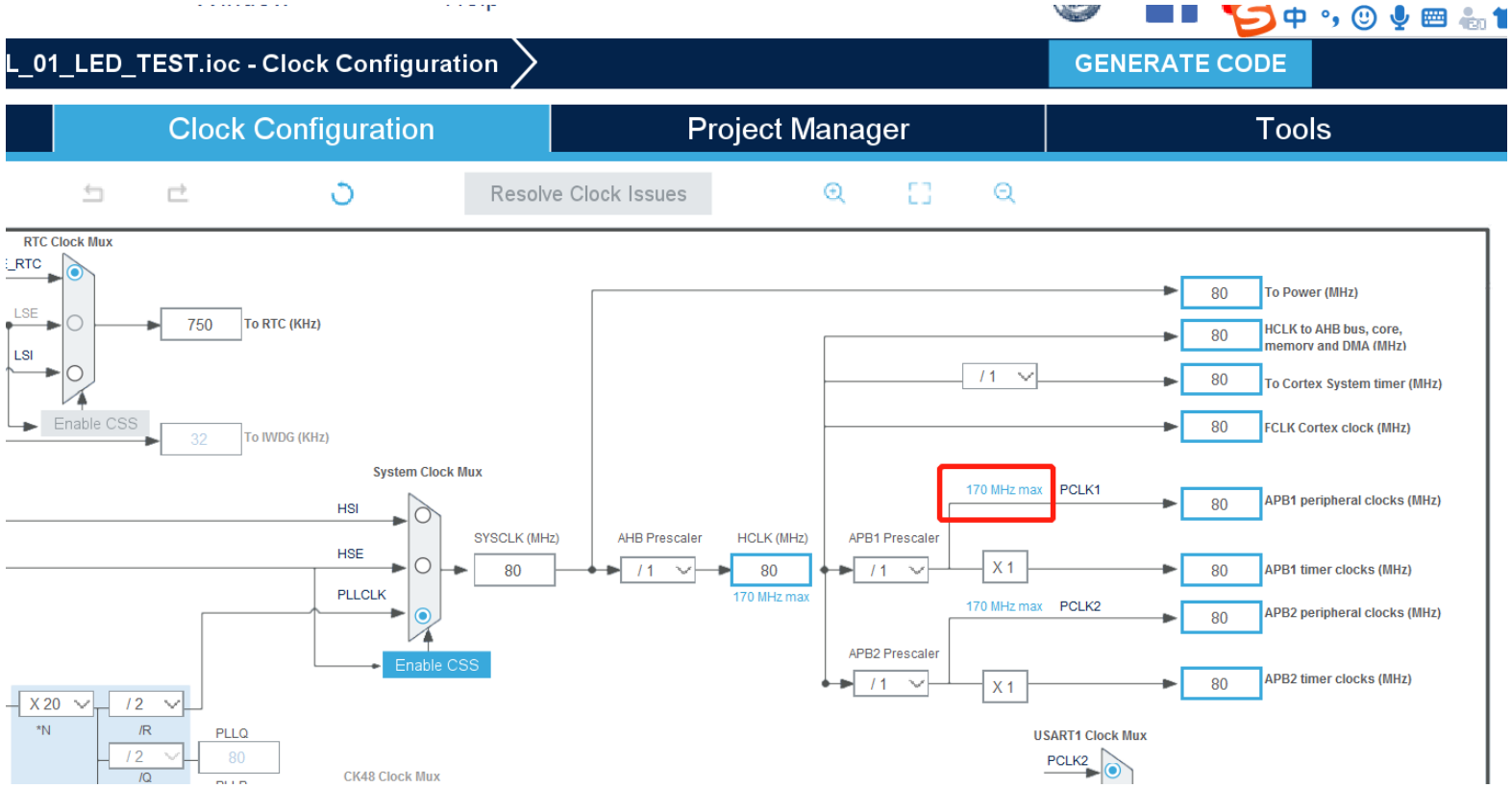
图 5.3B 位带区与位带别名区的膨胀对应关系图 B

蚂蚁工厂

1.2.03 2018年第9届省赛STM32单片机类真题

STM32G431RBT6

1. STM32F103RBT6 微控制器中 APB1 总线的最高运行频率是____170____MHz。





7.2 Clocks

Three different clock sources can be used to drive the system clock (SYSCLK):

- HSI16 (high speed internal)16 MHz RC oscillator clock
- HSE oscillator clock, from 4 to 48 MHz
- PLL clock

The HSI16 is used as system clock source after startup from Reset.

The devices have the following additional clock sources:

- 32 kHz low speed internal RC (LSI RC) which drives the independent watchdog and optionally the RTC used for Auto-wakeup from Stop and Standby modes.
- 32.768 kHz low speed external crystal (LSE crystal) which optionally drives the real-time clock (RTCCLK).
- RC 48 MHz internal clock sources (HSI48) to potentially drive the USB FS and the RNG.

Each clock source can be switched on or off independently when it is not used, to optimize power consumption.

Several prescalers can be used to configure the AHB frequency, the APB1 and APB2 domains. The maximum frequency of the AHB, the APB1 and the APB2 domains is 170 MHz.

STM32G431RBT6

2. STM32F103RBT6 微控制器中的 ADC 分辨率是 12 位，通道数共有 18 个，其中外部通道数为 X 个。



RM0440 Analog-to-digital converters (ADC)

21.2 ADC main features

- High-performance features
  - Up to 5 ADCs, out of which four of them ((in pairs) can operate in dual mode:
    ADC1 is connected to 14 external channels + 4 internal channels
    ADC2 is connected to 16 external channels + 2 internal channels
    ADC3 is connected to 15 external channels + 3 internal channels
    ADC4 is connected to 16 external channels + 2 internal channels
    ADC5 is connected to 13 external channels + 5 internal channels
  - 12, 10, 8 or 6-bit configurable resolution
  - ADC conversion time is independent from the AHB bus clock frequency

5. 模数转换器 ADC 的主要技术指标有（ABC

A. 量化误差　　B. 转换速率

C. 分辨率　　D. 频率

2、AD 转换器的主要技术指标

1）分辨率（Resolution）指数字量变化一个最小量时模拟信号的变化量，定义为满刻度与 2 的比值。分辩率又称精度，通常以数字信号的位数来表示。

2）转换速率（Conversion Rate）是指完成一次从模拟转换到数字的 AD 转换所需要的时间的倒数。积分型 AD 的转换时间是毫秒级属低速 AD，逐次比较型 AD 是微秒级属中速 AD，全并行/串并行型 AD 可达到纳秒级。采样时间则是另外一个概念，是指两次转换的间隔。为了保证转换的正确完成，采样速率（Sample Rate）必须小于或等于转换速率。因此有人习惯上将转换速率在数值上等同于采样速率也是可以接受的。常用单位是 Ksps 和 Msps，表示每秒采样千/百万次（kilo/Million Samples per Second）

3）量化误差（Quantizing Error）由于 AD 的有限分辩率而引起的误差，即有限分辩率 AD 的阶梯状转移特性曲线与无限分辩率 AD（理想 AD）的转移特性曲线（直线）之间的最大偏差。通常是 1 个或半个最小数字量的模拟变化量，表示为 1LSB、1/2LSB。

4）偏移误差（Offset Error）输入信号为零时输出信号不为零的值，可外接电位器调至最小。

5）满刻度误差（Full Scale Error） 满度输出时对应的输入信号与理想输入信号值之差。

6）线性度（Linearity）实际转换器的转移函数与理想直线的最大偏移，不包括以上三种误差。

其它指标有：绝对精度（Absolute Accuracy），相对精度（Relative Accuracy），微分非线性，单调性和无错码，总谐波失真（Total Harmonic Distortion 缩写 THD）和积分非线性。

蚂蚁工厂

CORTEXM4

6. CortexM3 处理器是（D）级流水线 。

A. 2　　B. 5

C. 4　　D. 3

二、Cortex-M3与Cortex-M4特点

Cortex-M3与Cortex-M4处理器均使用32位架构，寄存器组中的内部**寄存器**、**数据通路**以及**总线接口**都是32位。Cortex-M处理器使用的指令集架构（ISA）为Thumb ISA，基于Thumb-2技术并同时支持16位和32位指令。

异同点：

相同点：

1. 基于ARM-v7-M架构。
2. 三级流水线设计。
3. 哈佛总线架构，统一的存储器空间：指令和地址总线使用相同的地址空间。
4. 32位寻址，支持4GB 存储空间。
5. 基于ARM AMBA（高级微控制器总线架构）技术的片上接口，支持高吞吐量的流水线总线操作。
6. NVIC（嵌套向量中断控制器），最多支持240个中断请求和8~256个中断优先级（理论上支持，实际需芯片厂商设计）
7. 具有支持多种OS（操作系统）特性，例如：节拍定时器和影子栈指针等。
8. 支持休眠模式和多种低功耗模式。
9. 支持可选MPU（存储器保护单元），具有存储器保护特性：可编程存储器或访问权限控制等。
10. 可通过位段特性支持两个特定存储器区域中的位数据访问。
11. 可选择使用单个或多个处理器。
12. 具有多种指令：

- 普通数据处理，包括硬件除法指令。
- 存储器访问指令（8位，16位，32位）
- 位域处理指令
- 乘累加（MAC）以及饱和指令
- 跳转，条件跳转以及函数调用指令
- 系统控制、支持OS指令

不同点：

1. Cortex-M4在DSP方面应用具有更高的性能。
2. Cortex-M4支持浮点运算（单精度）。
3. Cortex-M4支持单指令多数据（SIMD）操作。
4. Cortex-M4支持快速MAC和乘法指令。
5. Cortex-M4支持饱和运算指令。

优势：

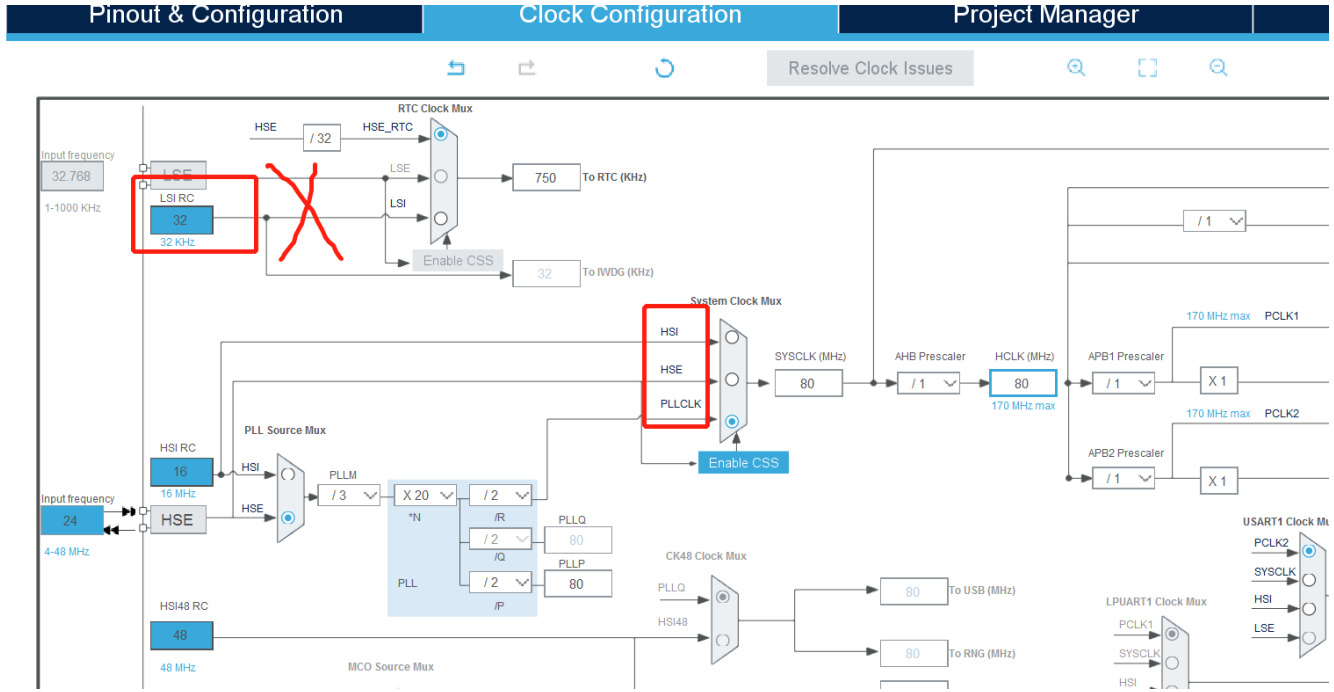
1. 低功耗：都低于200uA/MHz。
2. 高性能：3 CoreMark/MHz
3. 高能耗效率：功耗低，性能高所以具有高能耗效率。
4. 良好的代码密度：Thumb ISA指令架构，在完成相同任务时，所需程序代码更少。
5. 中断多数量，多优先级，实时性好：240个向量中断，8~256中断优先级，中断等待12个周期（中断嵌套由硬件自动处理）。
6. 易于使用：具有简单、线性的存储器。
7. 可扩展性强：低端处理器，到200MHz高端处理器。
8. 调试特性丰富：标准调试特性（单步，暂停等），捕获程序流、数据变动以及概况信息等跟踪数据。还可以多Cortex-M处理器共享调试连接。
9. 多种OS支持，超过30余种。
10. 多种系统特性，例如：可位寻址存储器区域（位段特性）和MPU（存储器保护单元）。
11. 软件可移植性、可重用性：C友好架构，CMSIS。

10. 在 STM32 处理器中，以下哪种时钟源可被用来驱动系统时钟 SYSCLK(　　)。

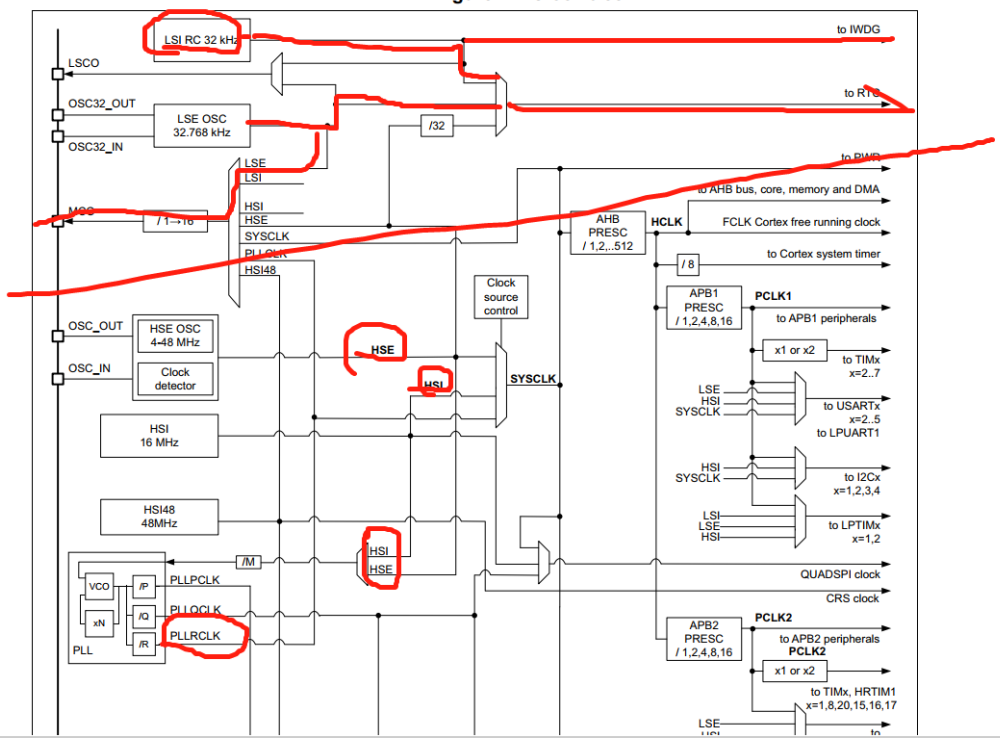
ABD

A. HSE　　B. HSI

C. LSI　　D. PLL







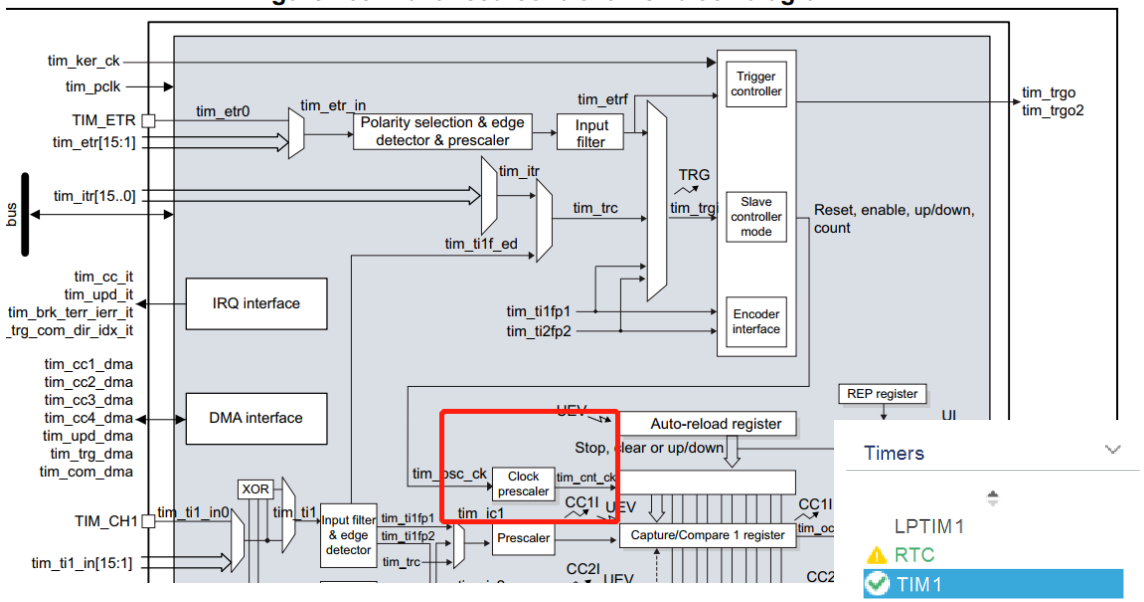
蚂蚁工厂

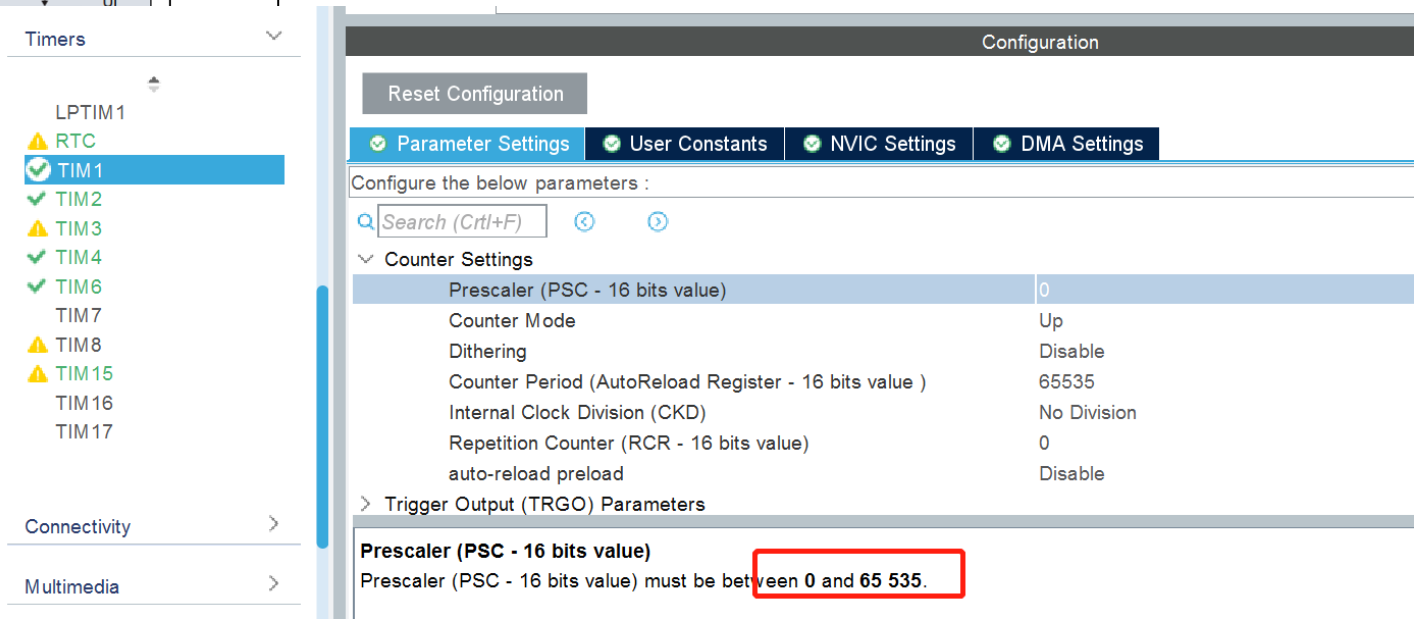
1.2.04 2018年第9届国赛STM32单片机类真题

STM32G431RBT6

（1） STM32F103RBT6 处理器 TIM1 具有 16 位可编程预分频器，时钟分频系数为 1 至 65536 之间的任意值。（**请填写阿拉伯数字**）

Figure 269. Advanced-control timer block diagram



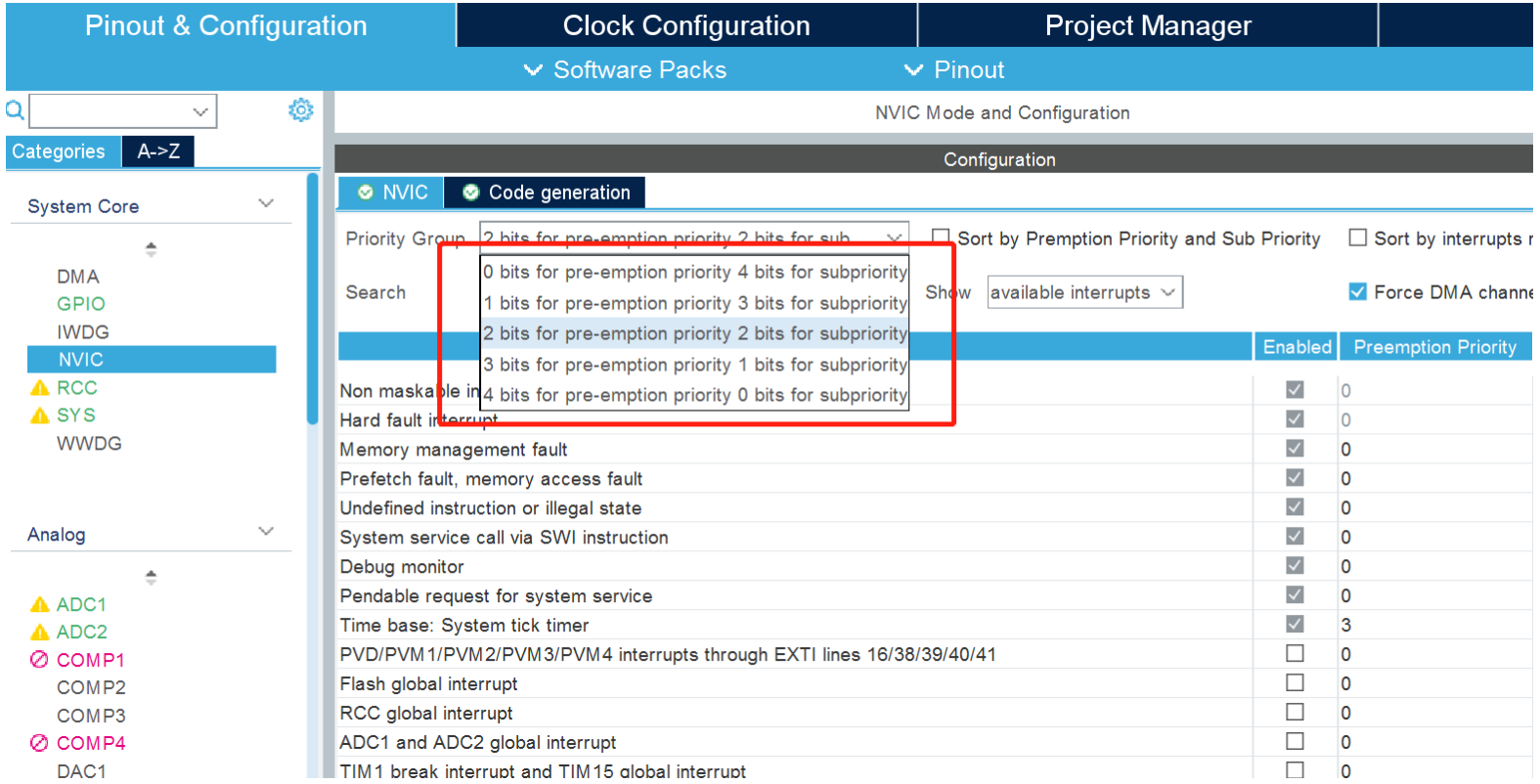


STM32G431RBT6

（1） 在 STM32F103 中断向量控制器管理下，可将中断分为 B ）

A. 4 组　　B. 5 组

C. 6 组　　D. 8 组



（2） 在 STM32 处理器中一个 DMA 请求，至少占用多少个周期的 CPU 访问系统总线时间（ B

A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

的 请求。还有一个仲裁器来协调各个

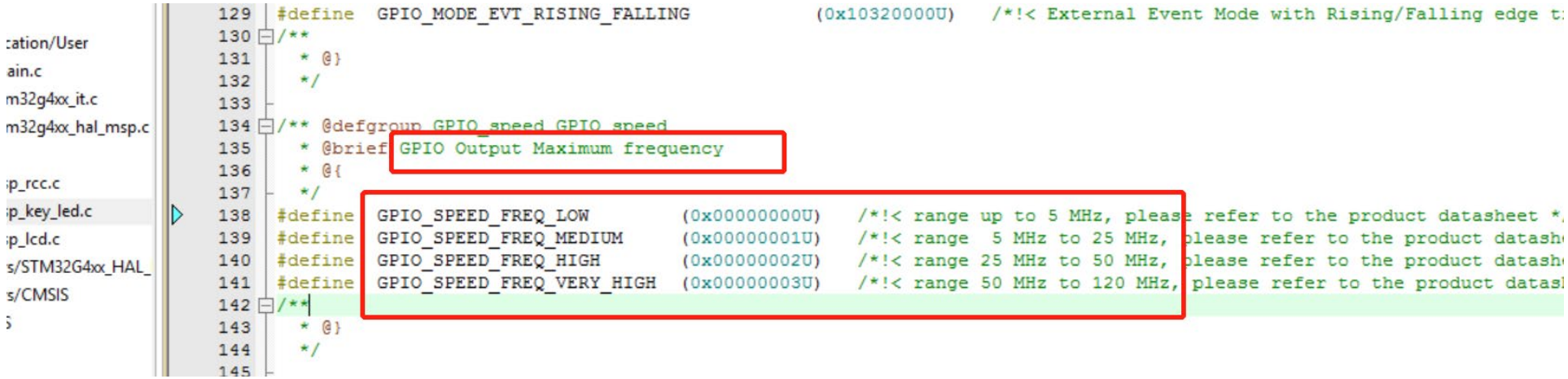
DMA 请求的优先权。DMA 控制器和Cortex-M3核共享系统数据线执 行直接存储器数据传输。因此，1个DMA 请求占用至少2个周期的CPU 访问系统总线时间。为了保证

Cortex-M3 核的代码执行的最小带宽， DMA 控制器总是在 2 个连续的 DMA 请求间释放系统时钟至少 1 个周期。 NVIC 和外部中断：配置中断0 （LED 绿灯闪1次），中断1 （LED 蓝灯闪2次），中断2三个中断（LED 绿灯闪 3 次），执行顺序为 0-->1-->2

（3） STM32 处理器 APB2 上的 IO 引脚最大翻转速度为（B）

A. 16MHz　　B. 18MHz

C. 36MHz　　D. 72MHz



回复

发表于 2011-3-14 17:02:33 | 只看该作者

直接写寄存器，可以跑18M没问题，超频一下，可以到25M，实际还可以超频，但是I/O翻转波形已开始失真了。

CORTEXM4

（5） ARM-CORTEX M3 微控制器可以通过以下哪些外设唤醒（ ）

ABC

A. IO 端口

B. RTC 闹钟输出

C. USB 唤醒事件

D. PLL



15.3.2 Wakeup event management

The STM32G4 Series is able to handle external or internal events in order to wake up the core (WFE). The wakeup event can be generated either by:

- enabling an interrupt in the peripheral control register but not in the NVIC, and enabling the SEVONPEND bit in the Cortex™-M4 System Control register. When the MCU resumes from WFE, the EXTI peripheral interrupt pending bit and the peripheral NVIC IRQ channel pending bit (in the NVIC interrupt clear pending register) have to be cleared
- or by configuring an EXTI line in event mode. When the CPU resumes from WFE, it is not necessary to clear the peripheral interrupt pending bit or the NVIC IRQ channel pending bit as the pending bit corresponding to the event line is not set.

STM32G4 系列能够处理外部或内部事件以唤醒
核心（WFE）。 唤醒事件可以通过以下方式生成：
• 在外设控制寄存器中启用中断，但不在 NVIC 中启用中断，并启用
CortexTM-M4 系统控制寄存器中的 SEVONPEND 位。 当单片机
从 WFE、EXTI 外设中断挂起位和外设 NVIC 恢复
IRQ 通道挂起位（在 NVIC 中断清除挂起寄存器中）必须是清除
• 或通过在事件模式下配置EXTI 线路。 当 CPU 从 WFE 恢复时，它是
无需清除外设中断挂起位或 NVIC IRQ 通道
未设置事件行对应的待处理位未设置

（8） 以下关于 STM32 处理器的描述中错误的是（ ）

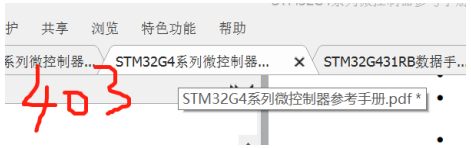
BD

A. DMA 可编程控制器的数据传输最大数目为 65535

B. 中断屏蔽器可以屏蔽所有的异常和中断

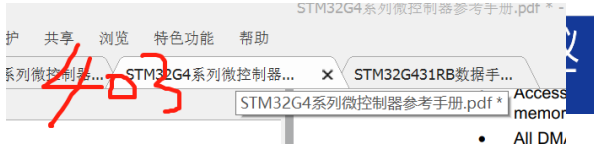
C. STM32 ADC 是 12 位的连续近似模拟到数字转换器

D. 外设产生的 DMA 请求通过逻辑“与”关系送到 DMA 控制器，同时可以有多个请求有效。



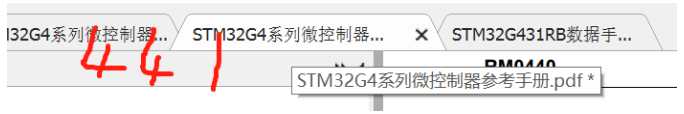
– Transfer size of source and destination are independent (byte, half-word, word), emulating packing and unpacking. Source and destination addresses must be aligned on the data size.
– Support of transfers from/to peripherals to/from memory with circular buffer management
– Programmable number of data to be transferred: 0 to 2^{16} - 1

- Generation of a single interrupt request for the DMA1 controller, OR-ing any of the all interrupt requests at channel level. An interrupt request is caused from any of the three DMA events: transfer complete, half transfer, or transfer error.
- Generation of an interrupt request per channel for the DMA2 controller. Each interrupt request is caused from any of the three DMA events: transfer complete, half transfer, or transfer error.



– Programmable number of data to be transferred: 0 to 2^{16} - 1

- Generation of a single interrupt request for the DMA1 controller, OR-ing any of the all interrupt requests at channel level. An interrupt request is caused from any of the three DMA events: transfer complete, half transfer, or transfer error.
- Generation of an interrupt request per channel for the DMA2 controller. Each interrupt request is caused from any of the three DMA events: transfer complete, half transfer, or transfer error.



14 Nested vectored interrupt controller (NVIC)

14.1 NVIC main features

- 102 maskable interrupt channels (not including the sixteen Cortex®-M4 with FPU interrupt lines)
- 16 programmable priority levels (4 bits of interrupt priority are used)
- Low-latency exception and interrupt handling
- Power management control
- Implementation of System Control Registers

The NVIC and the processor core interface are closely coupled, which enables low latency



- ADC5 is controlled independently.

Each ADC consists of a 12-bit successive approximation analog-to-digital converter.

每个 ADC 包含一个 12 位逐次逼近模数转换器

蚂蚁工厂

1.2.05 2019年第10届省赛大学组STM32单片机类真题

1）STM32 嵌套向量中断控制器具有（A）个可编程的优先等级。

A. 16　　B. 32

C. 64　　D. 42



14 Nested vectored interrupt controller (NVIC)

14.1 NVIC main features

- 102 maskable interrupt channels (not including the sixteen Cortex®-M4 with FPU interrupt lines)
- 16 programmable priority levels (4 bits of interrupt priority are used)
- Low-latency exception and interrupt handling
- Power management control
- Implementation of System Control Registers

The NVIC and the processor core interface are closely coupled, which enables low latency interrupt processing and efficient processing of late arriving interrupts.

All interrupts including the core exceptions are managed by the NVIC. For more information on exceptions and NVIC programming, refer to the PM0214 programming manual for Cortex™-M4 products.

14.2 SysTick calibration value register

The SysTick calibration value is set to 0x3E8, which gives a reference time base of 1 ms

2) 使用 GPIO 控制 LED 时，要使引脚最大输出速度为 2MHz，应设置相应寄存器的 MODEx[1:0]位值为（ C

A. 00　　B. 01

C. 10　　D. 11

STM32F103寄存器：

MODE[1:0]	意义
00	保留
01	最大输出速度为10MHz
10	最大输出速度为2MHz
11	最大输出速度为50MHz

CSDN @橡皮小汤圆

Bits 31:0 **OSPEED[15:0][1:0]**: Port x configuration I/O pin y (y = 15 to 0)

These bits are written by software to configure the I/O output speed.

00: Low speed

01: Medium speed

10: High speed

11: Very high speed

Note: Refer to the device datasheet for the frequency specifications and the power supply and load conditions for each speed..

```
/** @defgroup GPIO_speed GPIO speed
  * @brief GPIO Output Maximum frequency
  * @{
  */
#define  GPIO_SPEED_FREQ_LOW         (0x00000000U)    /*
#define  GPIO_SPEED_FREQ_MEDIUM      (0x00000001U)    /*
#define  GPIO_SPEED_FREQ_HIGH        (0x00000002U)    /*
#define  GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH   (0x00000003U)    /*
/**
```

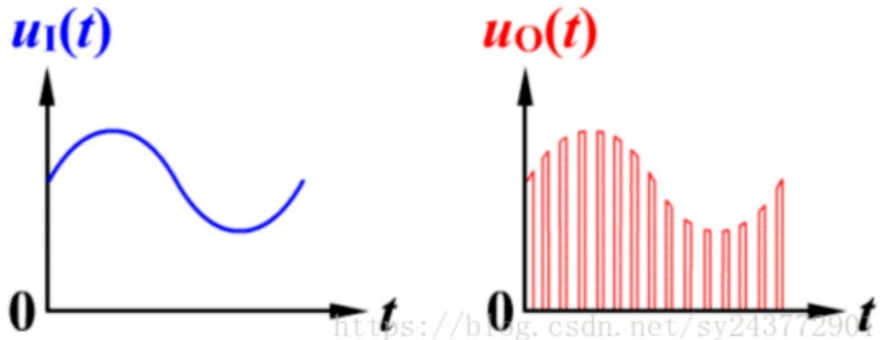
3) ADC 转换过程不包含以下哪项（D）。

A. 采样　　B. 量化

C. 编码　　D. 逆采样

A/D转换器（ ADC ）将模拟量转换为数字量通常要经过四个步骤： 采样、保持、量化和编码 。

- **采样：** 将一个时间上连续变化的模拟量转化为时间上离散变化的模拟量。如图所示。



https://blog.csdn.net/sy24377290

- **保持：** 将采样结果存储起来，直到下次采样，这个过程称作保持。一般，采样器和保持电路一起总称为采样保持电路。
- **量化：** 将采样电平归化为与之接近的离散数字电平，这个过程称作量

量化后的数值最后还需通过**编码**过程用一个代码表示出来。经编码后得到的代码就是A/D转换器输出的数字量。

4) 下列说法中正确的是（ ABCD

A. STM32 ADC 是一个 12 位的连续近似模拟到数字的转换器。

B. Cortex M3 可以使用小端格式访问代码。

C. STM32 中，多个外设产生的 DMA 请求，同时只能有一个请求有效。

D. I2C 总线的启动信号和停止信号，只能由主器件发起。



- ADC5 is controlled independently.

Each ADC consists of a 12-bit successive approximation analog-to-digital converter.

1、Cortex-CM3支持both小端模式和大端模式。在绝大多数情况下，Cortex-CM3都是用小端模式——为了避免不必要的麻烦，推荐使用小端模式。

DMA各通道

从外设（TIMx、ADCx、SPIx、I2Cx、和USARTx）产生的DMA请求，通过逻辑或输入到DMA控制器，这就意味着同时只能有一个请求有效（在同一时间，就只能使用其中的一个，其他通道也类似）。外设的DMA请求，可以通过设置相应的外设寄存器中的控制位，被独立的开启或关闭。

6) STM32F103RBT6 每个 DMA 通道具有（A）事件标志。

A. 3　　B. 4

C. 5　　D. 6



12.5 DMA interrupts

An interrupt can be generated on a half transfer, transfer complete or transfer error for each DMA channel x. Separate interrupt enable bits are available for flexibility.

Table 88. DMA interrupt requests

Interrupt request	Interrupt event	Event flag	Interrupt enable bit
Channel x interrupt	Half transfer on channel x	HTIFx	HTIEx
	Transfer complete on channel x	TCIFx	TCIEx
	Transfer error on channel x	TEIFx	TEIEx
	Half transfer or transfer complete or transfer error on channel x	GIFx	-

- 每个通道都有3个事件标志(DMA半传输、 DMA传输完成和DMA传输出错)，这3个事件标志逻辑或成为一个单独的中断请求。

蚂蚁工厂

1.2.06 2019年第10届省赛研究生组STM32单片机类真题

1) STM32 嵌套向量中断控制器具有（ ）个可编程的优先等级。

A. 16　　B. 32

C. 64　　D. 42

见1.2.05 2019年第10届省赛大学组STM32单片机类真题

2) 使用 GPIO 控制 LED 时，要使引脚最大输出速度为 2MHz，应设置相应寄存器的 MODEx[1:0]位值为（ ）。

A. 00　　B. 01

C. 10　　D. 11

见1.2.05 2019年第10届省赛大学组STM32单片机类真题

3) ADC 转换过程不包含以下哪项（ ）。

A. 采样　　B. 量化

C. 编码　　D. 逆采样

见1.2.05 2019年第10届省赛大学组STM32单片机类真题

8) STM32F103RBT6 每个 DMA 通道具有（ ）事件标志。

A. 3　　B. 4

C. 5　　D. 6

见1.2.05 2019年第10届省赛大学组STM32单片机类真题

13) STM32 微控制器系统时钟配置为 72MHz， APB2 上 IO 引脚的最大翻转速度为（ ）。

A. 18MHz　　B. 50MHz

C. 72MHz　　D. 以上均不正确

见1.2.04 2018年第9届国赛STM32单片机类真题

12) ARM Cortex M3 微控制器提供的是（ ）流水线。

A. 2 级　　B. 3 级

C. 5 级　　D. 7 级

见1.2.03 2018年第9届省赛STM32单片机类真题

15) 下列说法中正确的是（ ）。

A. STM32 ADC 是一个 12 位的连续近似模拟到数字的转换器。

B. Cortex M3 可以使用小端格式访问代码。

D. I2C 总线的启动信号和停止信号，只能由主器件发起。

见1.2.05 2019年第10届省赛大学组STM32单片机类真题

7) 某存储器芯片的存储容量为 8KB，数据线 8 根，地址线为（ ）根。

D

A. 10　　B. 11

C. 12　　D. 13

8KByte容量

存储地址数8k

地址线有10根，2的13次为8192

11) 以下哪些处理方式能够有效降低 STM32 微控制器的平均功耗（ ）。

A. 降低微控制器系统时钟频率

B. 将系统中未使用的 IO 口配置为浮动模式

C. 系统空闲状态下，让 CPU 处于 Sleep、Standby 或 Stop 模式

D. 关闭未启用的外设时钟

ABCD

单片机休眠后,为降低静态电流要将IO口设置为输入还是输出？

发布于2018-07-11　举报　评论 0　0　0

赤心木zqw

一般低功耗模式下，将IO口配置为浮空输入状态，如果不需要外部中断唤醒，可将GPIO时钟关闭，以减小功耗。

发布于2018-07-11　举报　评论 0　0　0

jn1989

浮空输入！浮空输入（模拟输入）是最省电的IO口模式
但是：
更省电的模式是将其置位浮空输入后，关闭IO口的总线时钟。注意才最省电。

发布于2018-07-11　举报　评论 0　0　0

https://www.icxbk.com/ask/detail/15329.html

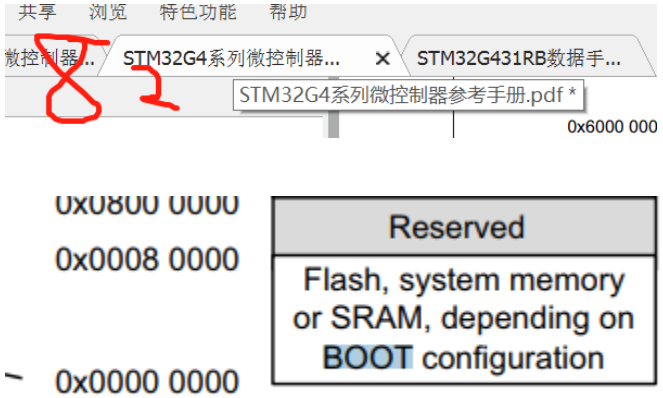
蚂蚁工厂

1.2.07 2019年第10届国赛大学组STM32单片机类真题

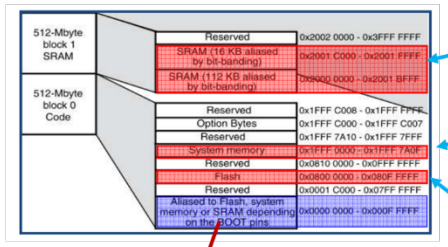
1）STM32 启动模式包括（ ）。 ABC

A. 主闪存存储器启动　　B. 系统存储器启动

C. 内置 SRAM 存储器启动　D. BKP 备份区域启动



4.5 BOOT映射和代码启动运行顺序 存储器地址重映射



SRAM起始地址
0x2000 0000

Bootloader地址
0x1fff 0000

falsh起始地址
（常用）
0x0800 0000

0x0000 0004地址开始的内容映射是哪些，通过boot0和boot1引脚决定。

启动模式选择引脚		启动模式
BOOT1(I/O PB2)	BOOT0(I)	
X	0	从片上用户闪存启动
0	1	从片上系统闪存启动，运行bootloader
1	1	从片上SRAM启动

1) 把BOOT电平配置好，复位系统，则可以激活启动代码的运行。
2) 在复位后第四个SYSCLK时钟的上升沿时刻，锁存两个BOOT引脚的电平，由此进入相应的启动空间

Addresses	Boot/Remap in main flash memory	Boot/Remap in embedded SRAM	Boot/Remap in system memory	Remap in FSMC
0x6400_0000 – 0x67FF_FFFF	FSMC Bank1 NOR/PSRAM 2	FSMC Bank1 NOR/PSRAM 2	FSMC Bank1 NOR/PSRAM 2	FSMC Bank1 NOR/PSRAM 2
0x6000_0000 – 0x63FF_FFFF	FSMC Bank1 NOR/PSRAM 1	FSMC Bank1 NOR/PSRAM 1	FSMC Bank1 NOR/PSRAM 1	FSMC Bank1 NOR/PSRAM 1
0x2001_C000 – 0x2001_FFFF	SRAM2(16KB)	SRAM2(16KB)	SRAM2(16KB)	SRAM2(16KB)
0x2000_0000 – 0x2001_BFFF	SRAM1(112KB)	SRAM1(112KB)	SRAM1(112KB)	SRAM1(112KB)
0x1FFF_0000 – 0x1FFF_77FF	System memory	System memory	System memory	System memory
0x0810_0000 – 0x0FFF_FFFF	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved
0x0800_0000 – 0x080F_FFFF	Flash memory	Flash memory	Flash memory	Flash memory
0x0400_0000 – 0x07FF_FFFF	Reserved	Reserved	Reserved	FSMC Bank1 NOR/PSRAM 2 (Aliased)
0x0000_0000 – X03FF_FFFF	Flash(1MB) Aliased	SRAM1(112KB) Aliased	System memory(30KB) Aliased	FSMC Bank1 NOR/PSRAM 1 (Aliased)

（常用）
可由BOOT引脚以及重映射寄存器配置
（其实也是设置了寄存器）

（不常用）

（不常用，内部有BootLoader程序，可以用于串口下载程序，不过容易导致芯片锁死。）
只能由重映射寄存器配置

（不常用）
* 只有Bank1的前两个区域(region)能被重映射

如果选择flash为启动代码，则将flash中的内容复制到0x04开始的内存当中。

3) 下列有关信号的说法中错误的是（ ）。 B

A. 信号是消息的表现形式。

B. 信号都可以用一个确定的时间函数来描述。

C. 声音和图像都是信号。

D. 信号可以分解为周期信号和非周期信号。

- 随机信号：往往不能用一个确定性的时间函数来描述，但具有一定的统计规律性。

蚂蚁工厂

6) 以下关于USB通讯的说法中错误的是（ ）。B

A. 串行通信方式。

B. 不可热插拔。

C. 通讯速率比RS232快。

D. 通过一对差分信号线传输数据。

我来总结一下USB串行通信的特点：

1串行+2高频率+3传输差分+4低压差信号+5恒流源

串行你知道的线少，容易抗干扰，因此采用高频传输很容易实现。另外，USB加上差分传输，抗干扰能力强了，又可以再次提高速度；同时外加低压的差分信号，电平高低变化的速度可以更快（硬件决定），再次提高了速度。采用恒流源又可以控制功耗。

可以这么说：USB是无所不用其极的串口通信。

再来看看RS232通信：是最早使用的串行通信方式，线很少，由于当时技术限制，当时频率设置的一般般不会太高，不是差分传输，不是低压差传输（似乎是±12v），很多方面都是一个串行通信的雏形罢了。

可以这么说：RS232是最最简单、直接、方便的、原始的串口通信。

所以，都是串行通信，USB就是比232要快，因为它采用了更牛逼的设计，达到了串行通信界的极致。

USB 引脚定义

Pin	Name	Description
1	VCC	+5 VDC
2	D-	Data -
3	D+	Data +
4	GND	Ground

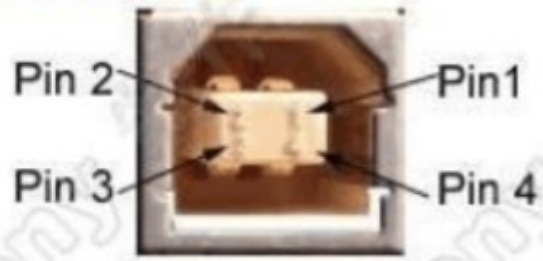
一般而言：

红(Vcc)，白(D-)，绿(D+)，黑(GND)

www.Dz3w.Com



B型 USB接口（公口）



B型 USB接口（母口）

7) 以下哪项非文件系统格式（ ）。 D

A. FAT　　B. NTFS

C. Ext　　D. DOS

一、windows系统常见的文件系统

1、FAT　　最通用的的是FAT32，很多U盘上都是FAT32格式，

2、NTFS　　NTFS全称是New Technology File System，它是一种比FAT32功能更加强大的文件系统

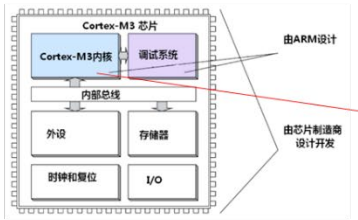
3. ExtFAT　　ExFAT(Extended File Allocation Table)又叫FAT64，看名字就知道它是对FAT文件系统的扩展。

蚂蚁工厂

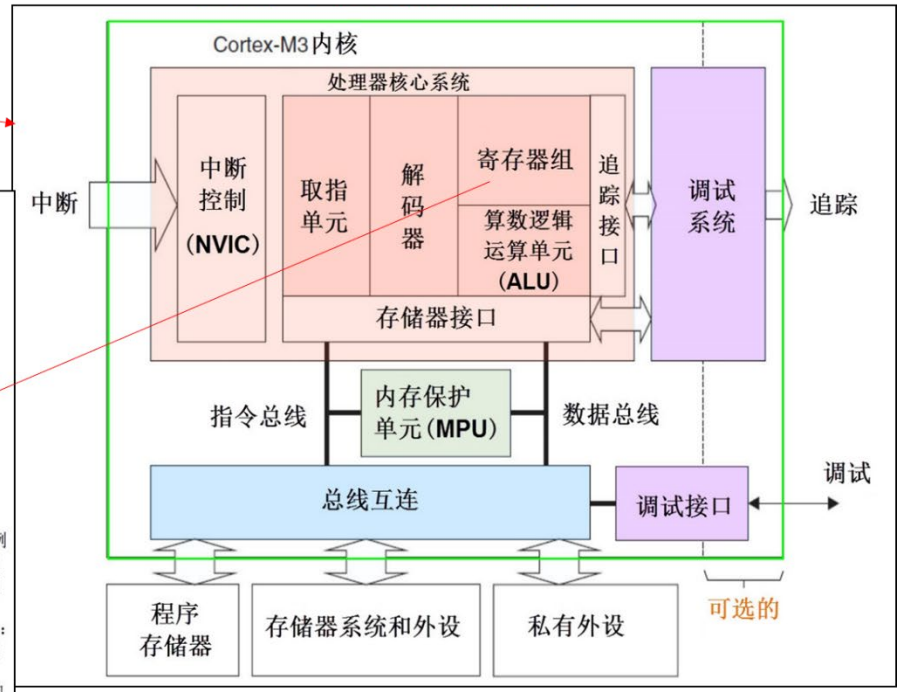
8) Cortex M3 处理器中的寄存器 r14 代表（B）。

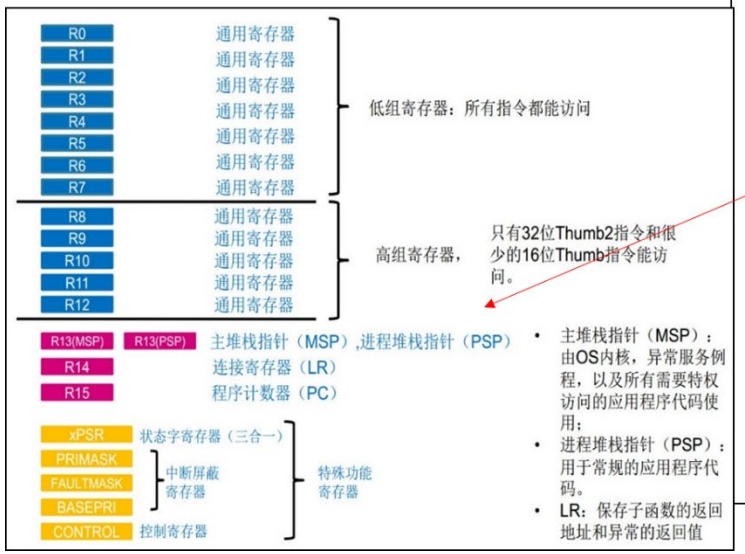
A. 通用寄存器　　B. 链接寄存器

C. 程序计数器　　D. 程序状态寄存器



Cortex-M3内核（绿色框内部分）





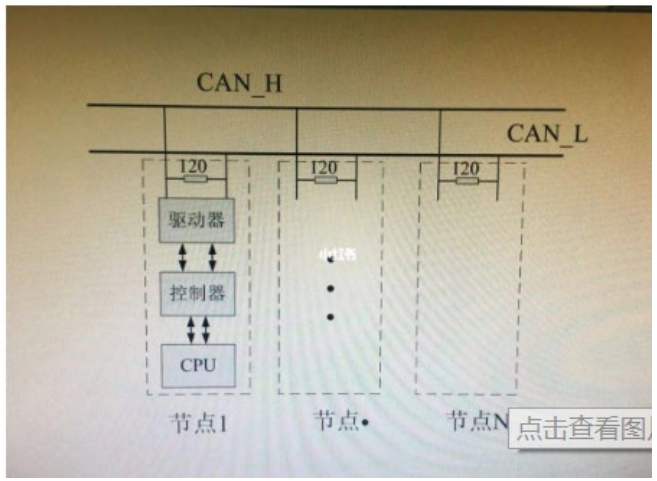
11) 以下关于差分信号的说法中正确的是（AD）

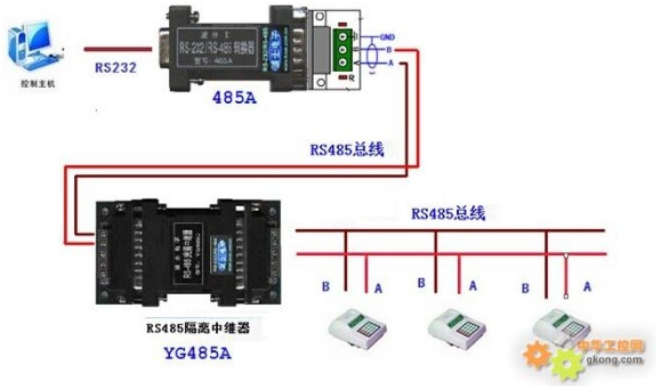
A. 差分信号在 PCB 布线处理中，一般要求等间距、等长处理。

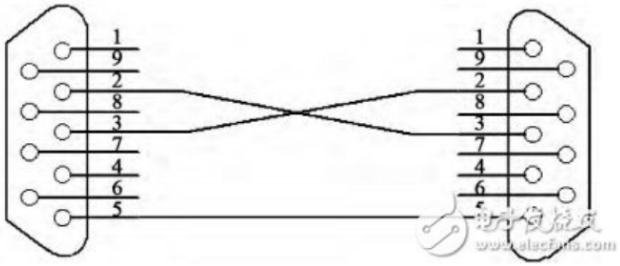
B. CAN、RS485、RS232 均为差分接收方式，具有较好的抑制工模干扰能力。

C. 采用差分信号进行数据传输的通讯方式中，数据接收端与发送端必须共地。

D. 数据接收端通过比较驱动端发送的两个电压信号差值来判断逻辑状态。







12) NAND FLASH 存储器和 NOR FLASH 存储器的区别是（D）。

A. NOR FLASH 读速度较慢。

B. NAND FLASH 写速度较慢。

C. NAND FLASH 擦除速度较慢。

D. NAND FLASH 擦除单元较小。

1、NOR的读速度比NAND稍快一些。
2、NAND的写入速度比NOR快很多。
3、NAND的4ms擦除速度远比NOR的5s快。
4、大多数写入操作需要先进行擦除操作。
5、NAND的擦除单元更小，相应的擦除电路更少。

https://www.cnblogs.com/iriczhao/p/12128451.html?ivk_sa=1024320u#nod3-1

蚂蚁工厂

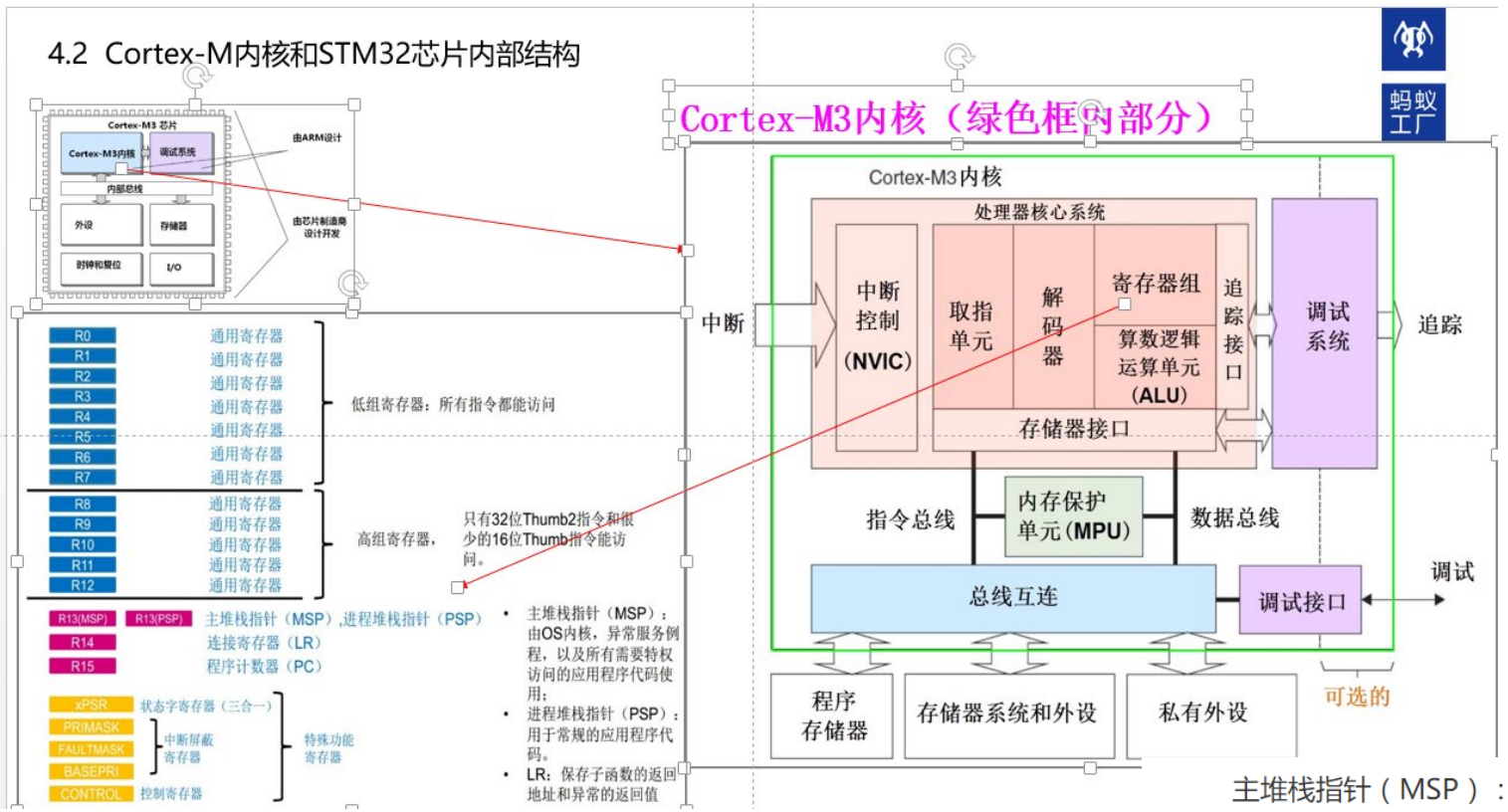
15) 以下关于 ARM Cortex M3 微控制器的说法中错误的是（AC）。

A. Cortex-M3 系列处理器不支持 Thumb-2 指令集。

B. STM32 IO 端口寄存器必须以 32 位字的方式访问。

C. Cortex-M3 处理器可以使用 4 个堆栈。

D. 中断控制器允许存在相同的优先级。



主堆栈指针（MSP）：复位后缺省使用的堆栈指针，用于操作系统内核以及异常处理例程（包括中断服务例程）进程堆栈指针（PSP）：由用户的应用程序代码使用。

蚂蚁工厂

1.2.08 2019年第10届国赛研究生组STM32单片机类真题

1) STM32 启动模式包括（ ）。

A. 主闪存存储器启动　　B. 系统存储器启动

C. 内置 SRAM 存储器启动　D. BKP 备份区域启动

3) 下列有关信号的说法中错误的是（ ）。

A. 信号是消息的表现形式。

B. 信号都可以用一个确定的时间函数来描述。

C. 声音和图像都是信号。

D. 信号可以分解为周期信号和非周期信号。

8) Cortex M3 处理器中的寄存器 r14 代表（ ）。

C. 程序计数器　　D. 程序状态寄存器

11) 以下关于差分信号的说法中正确的是（ ）。

A. 差分信号在 PCB 布线处理中，一般要求等间距、等长处理。

C. 采用差分信号进行数据传输的通讯方式中，数据接收端与发送端必须共地。

D. 数据接收端通过比较驱动端发送的两个电压信号差值来判断逻辑状态。

16) 以下关于 ARM Cortex M3 微控制器的说法中错误的是（ ）。

A. Cortex-M3 系列处理器不支持 Thumb-2 指令集。

C. Cortex-M3 处理器可以使用 4 个堆栈。

D. 中断控制器允许存在相同的优先级。

17) 以下关于 USB 通讯的说法中错误的是（ ）。

B. 不可热插拔。

C. 通讯速率比 RS232 快。

D. 通过一对差分信号线传输数据。

19) 以下哪项非文件系统格式（ ）。

A. FAT　　B. NTFS

C. Ext　　D. DOS

20) NAND FLASH 存储器和 NOR FLASH 存储器的区别是（ ）。

A. NOR FLASH 读速度较慢。

C. NAND FLASH 擦除速度较慢。

D. NAND FLASH 擦除单元较小。

见1.2.07 2019年第10届国赛大学组STM32单片机类真题
见1.2.07 2019年第10届国赛大学组STM32单片机类真题
见1.2.07 2019年第10届国赛大学组STM32单片机类真题
见1.2.07 2019年第10届国赛大学组STM32单片机类真题
见1.2.07 2019年第10届国赛大学组STM32单片机类真题
见1.2.07 2019年第10届国赛大学组STM32单片机类真题
见1.2.07 2019年第10届国赛大学组STM32单片机类真题
见1.2.07 2019年第10届国赛大学组STM32单片机类真题
蚂蚁工厂

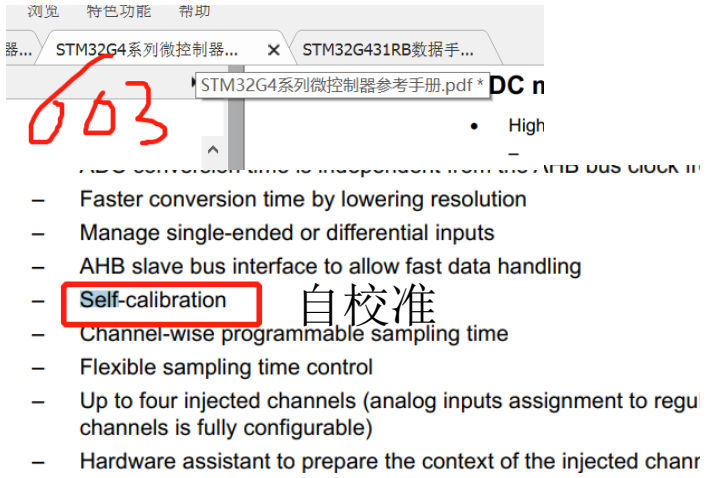
5) 以下哪些是 STM32 ADC 的特点（ABCD）

A. 12 位分辨率

B. 自校准

C. 可编程数据对齐

D. 支持单次和连续转换模式



21.1 Introduction

This section describes the implementation of up to 5 ADCs:

- ADC1 and ADC2 are tightly coupled and can operate in dual mode (ADC1 is master).
- ADC3 and ADC4 are tightly coupled and can operate in dual mode (ADC3 is master).
- ADC5 is controlled independently.

Each ADC consists of a 12-bit successive approximation analog-to-digital converter.

Each ADC has up to 19 multiplexed channels. A/D conversion of the various channels can be performed in single, continuous, scan or discontinuous mode. The result of the ADC is stored in a left-aligned or right-aligned 16-bit data register.

The ADCs are mapped on the AHB bus to allow fast data handling.

The analog watchdog features allow the application to detect if the input voltage goes outside the user-defined high or low thresholds.

A built-in hardware oversampler allows to improve analog performance while off-loading the related computational burden from the CPU.

An efficient low-power mode is implemented to allow very low consumption at low frequency.

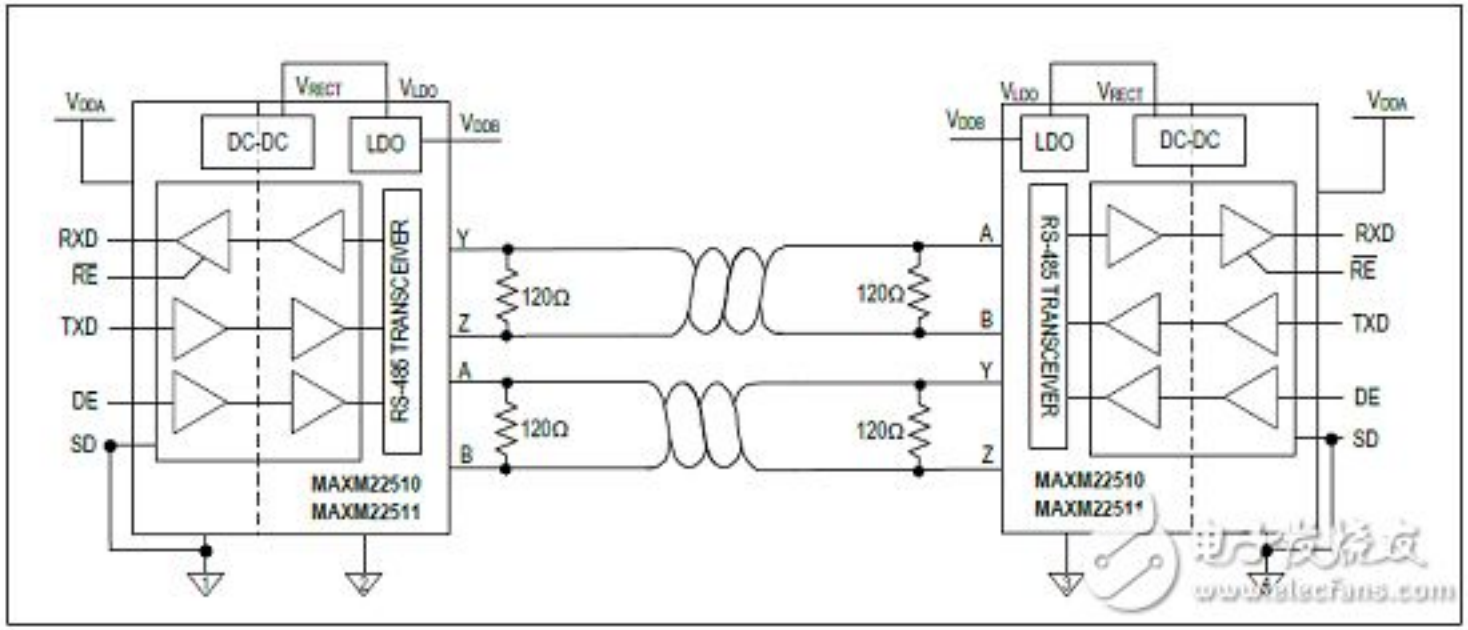
6) 双全工串行通信是指（ ）。 AB

A. 设计有数据发送和数据接收引脚。

B. 发送与接收不互相制约。

C. 设计有两条数据传输线。

D. 通讯模式和速度可编程、可配置。



18) 以下哪些操作系统能够较方便的移植到 STM32 处理器上（ ）BC

A. Linux　　B. Free RTOS

C. μC/OS-II　　D. DOS。

1、μClinux

μClinux是一种优秀的嵌入式Linux版本，其全称为micro-control Linux，

2、μC/OS-II

3、eCos

TOP4：FreeRTOS

TOP5：RT-thread

蚂蚁工厂

1.2.09 2020年第11届省赛第1场大学组STM32单片机类真题

2) 以下哪些外设是竞赛平台使用的 STM32 微控制器所不具备的（ ）。

CD

A. CAN

B. DMA

C. LCD Controller

D. FSMC

STM32G4系列微控制器... | STM32G4系列微控制器... | STM32G431RB数据

STM32G4系列微控制器参考手册.pdf *

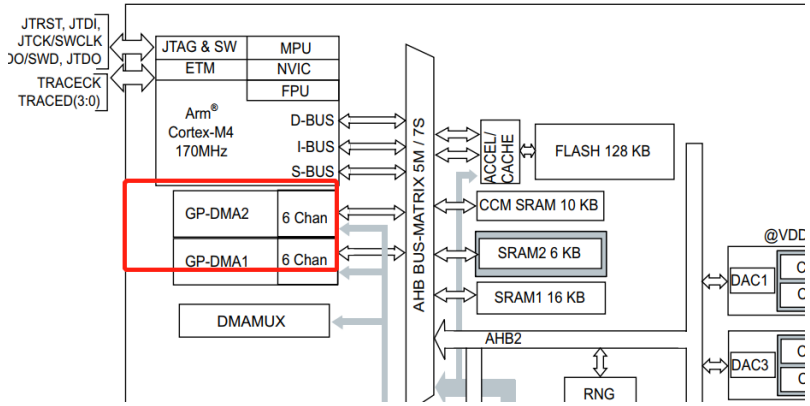
Table 2. Product specific features

Feature	STM32G474/ STM32G484	STM32G473/ STM32G483	STM32G471	STM32G431/ STM32G441	STM32G491/ STM32G4A1
Flash	512/256/128K, Dual bank	512/256/128K, Dual bank	512/256/128K, Dual bank	128/64/32K, single bank	512/256K, single bank
SRAM1	80K, parity check on the first 32K	80K, parity check on the first 32K	80K, parity check on the first 32K	16K, parity check on the whole SRAM1	80K, parity check on the first 32K
SRAM2	16K, no parity check	16K, no parity check	16K, no parity check	6K, no parity check	16K, no parity check
CCM SRAM	32K, parity check on the whole CCM SRAM	32K, parity check on the whole CCM SRAM	16K, parity check on the whole CCM SRAM	10K, parity check on the whole CCM SRAM	16K, parity check on the whole CCM SRAM
CRS	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
DMA	2 DMA controllers: DMA1: 8 channels DMA2: 8 channels	2 DMA controllers: DMA1: 8 channels DMA2: 8 channels	2 DMA controllers: DMA1: 8 channels DMA2: 8 channels	2 DMA controllers: DMA1: 6 channels DMA2: 6 channels	2 DMA controllers: DMA1: 8 channels DMA2: 8 channels
DMAMUX	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Cordic	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
FMAC	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
RNG	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
AES	Yes (Note)	Yes (Note)	No	Yes (Note)	Yes (Note)
CRC	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
FSMC	Yes	Yes	No	No	No
QUADSPI	Yes	Yes	Yes	No	Yes

32G4系列微控制器... | STM32G431RB数据手册.... ×

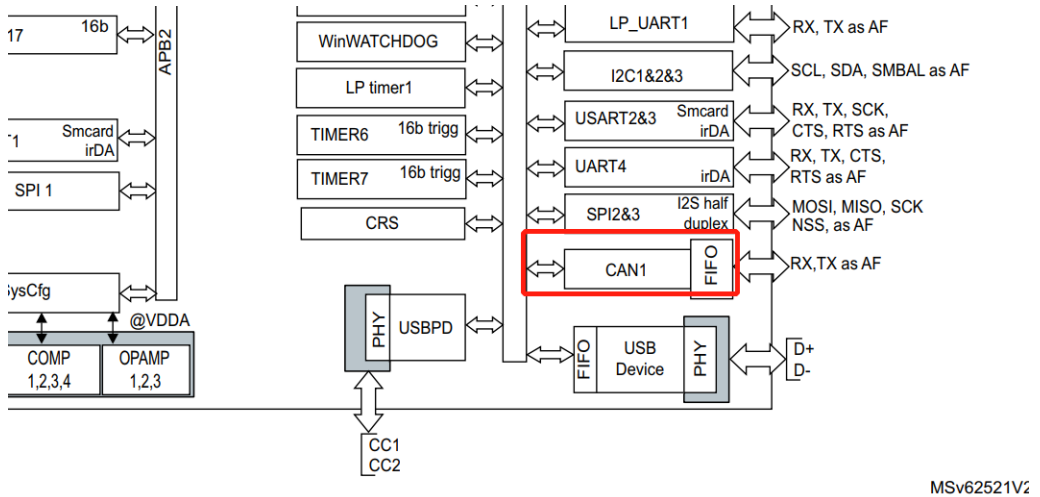
STM32G431RB数据手册.pdf

Figure 1. STM32G431x6/x8/xB block dia



32G4系列微控制器... | STM32G431RB数据手册.... ×

STM32G431RB数据手册.pdf



MSv62521V2

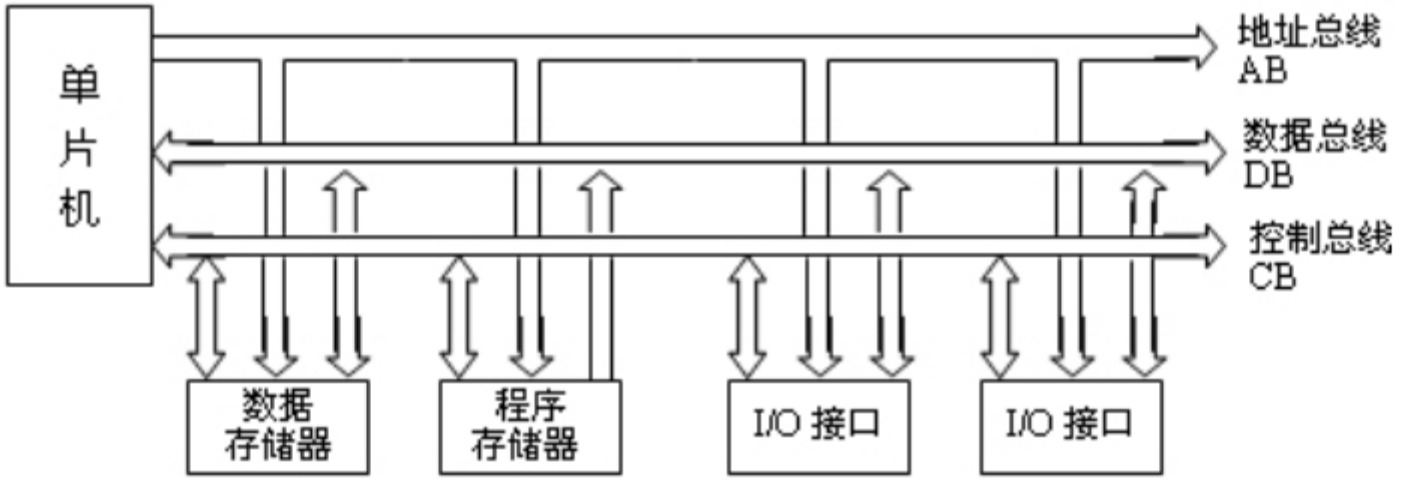
function on I/O pins.

ABC

4) 总线是各种信号线的集合，嵌入式系统中按照总线所传送的信息类型，可以分为（ ）等几种。

A. 数据总线　　B. 控制总线

C. 地址总线　　D. 存储总线



www.diangon.com

图 6-1　单片机扩展系统结构图

6) 在进行串行通信时，若两机的发送与接收可以同时进行，则称之为（ ）。

A

A. 全双工

B. 半双工

C. 单工

D. 以上均不正确

7) 程序以（ ）形式存放在程序存储器中。

D

A. C 源文件

B. 汇编程序

C. BCD 编码

D. 二进制编码

蚂蚁工厂

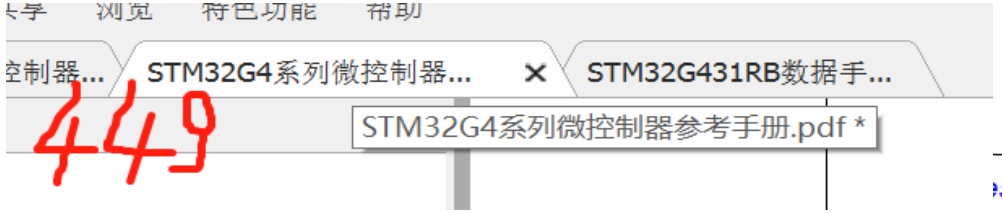
9) STM32 的 EXTI Line 18 连接到（ ）。B

A. PVD 输出

B. USB 唤醒事件

C. GPIO 端口

D. RTC 闹钟输出



MSv48953V1

...s connections.

Table 98. EXTI lines connections

EXTI line	Line source	Line type
0-15	GPIO	configurable
16	PVD	configurable
17	RTC alarm event	configurable
18	USB Device FS wakeup event	direct
19	Timestamp or CSS_LSE	configurable
20	RTC wakeup timer	configurable

C

10) 以下哪种状态下 STM32 微控制器的功耗最低（ ）。

A. 睡眠模式（Sleep Mode）

B. 停止模式(Stop Mode)

C. 待机模式（Standby Mode）

D. 降低主频后低速运行



5 Embedded Flash memory (FLASH) for category 2 devices
6 Power control (PWR)
6.1 Power supplies
6.2 Power supply supervisor
6.2.1 Power-on reset (POR) / power-down reset (PDR) / brown-out reset (BOR)
6.2.2 Programmable voltage detector (PVD)
6.2.3 Peripheral Voltage Monitoring (PVM)
6.3 Low-power modes
Table 40. Low-power mode summary
Table 41. Functionalities depending on the working mode (continued)
Debug mode
6.3.1 Run mode
6.3.2 Low-power run mode (LP run)
6.3.3 Low power modes
6.3.4 Sleep mode
6.3.5 Low-power sleep mode (LP sleep)
6.3.6 Stop 0 mode
6.3.7 Stop 1 mode
6.3.8 Standby mode
6.3.9 Shutdown mode
6.3.10 Auto-wakeup from low-power mode
6.4 PWR registers

蚂蚁工厂

1.2.10 2020年第11届省赛第2场大学组STM32单片机类真题

A

3) STM32 嵌套向量终端控制器 NVIC 具有可编程的优先等级（ ）个。

A. 16　　B. 32

C. 48　　D. 64



14.1 NVIC main features

- 102 maskable interrupt channels (not including the sixteen Cortex®-M4 with FPI interrupt lines)
- 16 programmable priority levels (4 bits of interrupt priority are used)
- Low-latency exception and interrupt handling
- Power management control
- Implementation of System Control Registers

蚂蚁工厂

4) 一个功能简单但需要频繁调用的函数，比较适用（ ）。 B

A. 重载函数　　B. 内联函数

C. 递归函数　　D. 嵌套函数

提供源里的地方。

下面展示了一个平方根计算函数的内联技术：

```
#include <iostream>

inline double square(double x) { return x*x; }

int main(void)

{

using namespace std;

double a,b;

double c = 13.0;

a = square(5.0);
```

5) 模拟/数字转换器的分辨率可以通过以下哪些指标来判断（C）。

A. 允许输入模拟电压的范围

B. 运算放大器的放大倍数

C. 输出二进制数字信号的位数

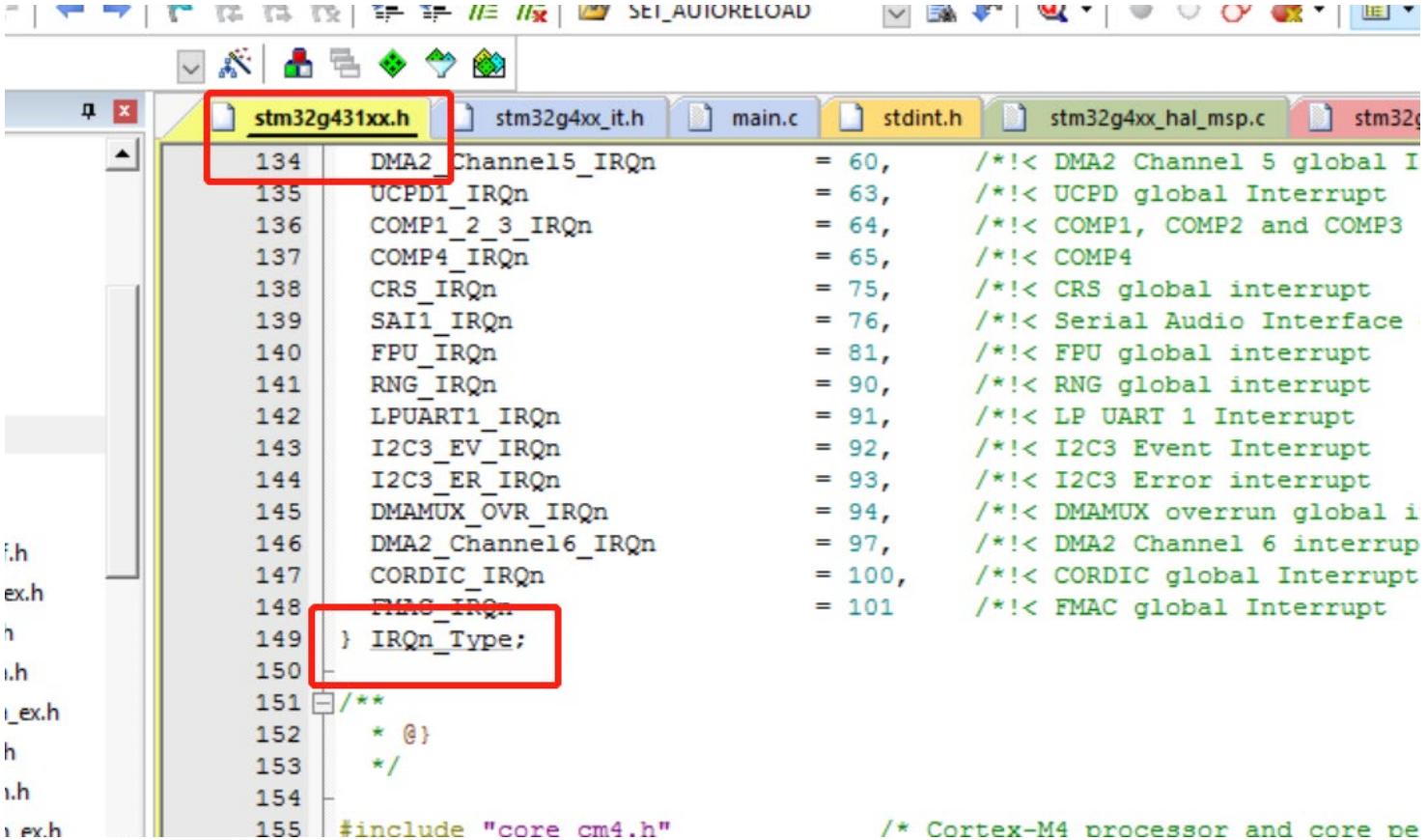
D. 以上均不正确

蚂蚁工厂

6) STM32 固件库中的（A）文件定义了各类外设的寄存器结构体和相关位定义。

A. stm32f10x.h　　B. misc.h

C. system_stm32f10x.h　　D. stm32f10x_it.h



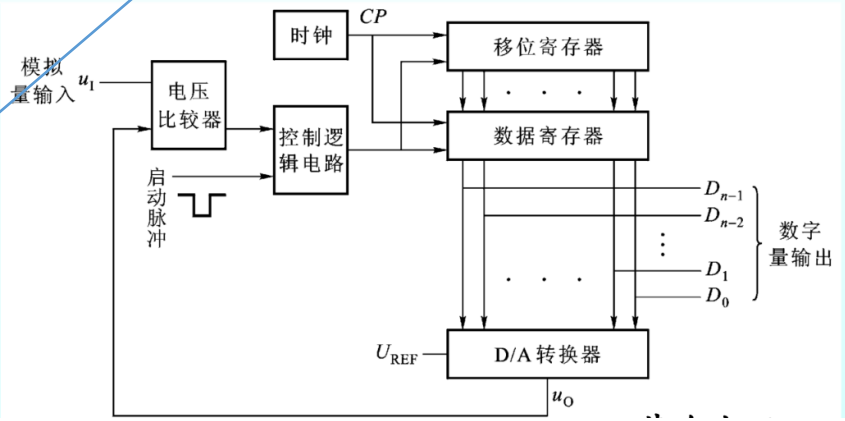
8) 实现 A/D 转换的方法有（ABD）

A. 计数法　　B. 双积分法

C. 差分法　　D. 逐次逼近法

A/D转换器
- 直接型
  - 并联比较型
  - 双积分型
  - 逐次渐进型
- 间接型
  - 电压时间变换型积分型(V-T)(双积分型)
  - 电压频率变换型(V-F)

逐次逼近式A/D转换器



B

9) STM32 微控制器的片内 FLASH 存储器一次可以写入（ ）位。

A. 8　　B. 16

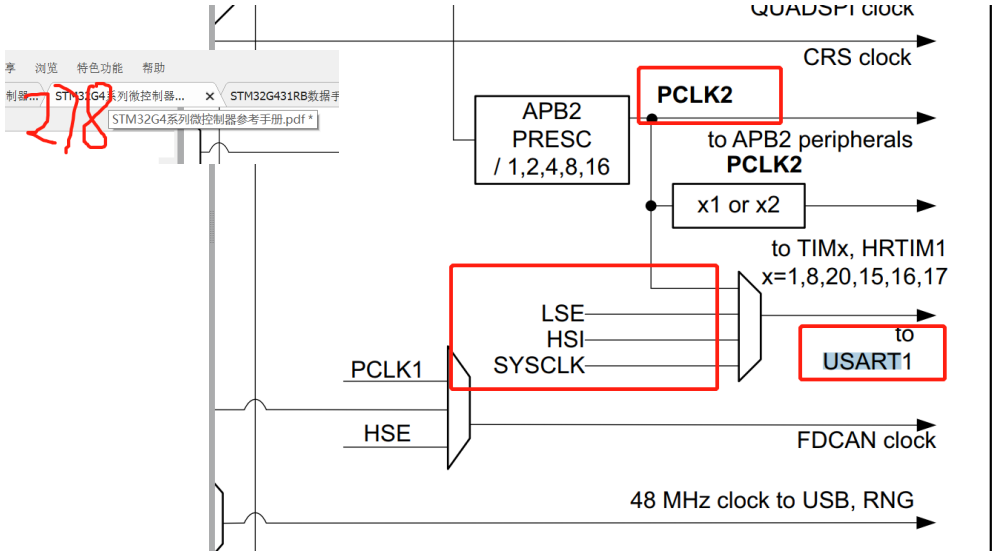
C. 32　　D. 64

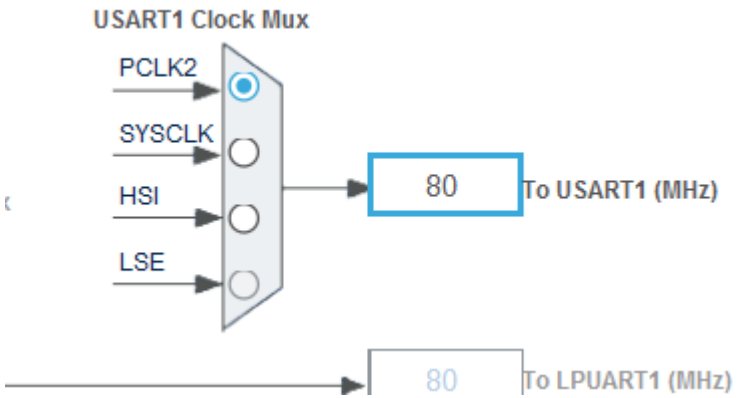
BC

10) STM32 微控制器 USART1 的波特率通过（ ）提供。

A. PCLK1　　B. PCLK2

C. LSE　　D. LSI





蚂蚁工厂

1.2.11 2020年第11届省赛第2场研究生组STM32单片机类真题

3) STM32 嵌套向量终端控制器 NVIC 具有可编程的优先等级（ ）个。

A. 16　　B. 32

C. 48　　D. 64

见1.2.10 2020年第11届省赛第2场大学组STM32单片机类真题

4) 一个功能简单但需要频繁调用的函数，比较适用（ ）。

A. 重载函数　　B. 内联函数

C. 递归函数　　D. 嵌套函数

见1.2.10 2020年第11届省赛第2场大学组STM32单片机类真题

5) 模拟/数字转换器的分辨率可以通过以下哪些指标来判断（ ）。

A. 允许输入模拟电压的范围

B. 运算放大器的放大倍数

C. 输出二进制数字信号的位数

D. 以上均不正确

见1.2.10 2020年第11届省赛第2场大学组STM32单片机类真题

6) STM32 固件库中的（ ）文件定义了各类外设的寄存器结构体和相关位定义。

A. stm32f10x.h　　B. misc.h

C. system_stm32f10x.h　　D. stm32f10x_it.h

见1.2.10 2020年第11届省赛第2场大学组STM32单片机类真题

8) 实现 A/D 转换的方法有（ ）。

A. 计数法　　B. 逐次逼近法

C. 差分法　　D. 逐次逼近法

见1.2.10 2020年第11届省赛第2场大学组STM32单片机类真题

9) STM32 微控制器的片内 FLASH 存储器一次可以写入（ ）位。

A. 8　　B. 16

C. 32　　D. 64

见1.2.10 2020年第11届省赛第2场大学组STM32单片机类真题

10) STM32 微控制器 USART1 的波特率通过（ ）提供。

A. PCLK1　　B. PCLK2

C. 16M　　D. 8M

见1.2.10 2020年第11届省赛第2场大学组STM32单片机类真题

蚂蚁工厂

12) 通过 RS485 总线进行通信的两个设备，最少需要通过（A）根线进行连接。

A. 2　　B. 3

C. 4　　D. 5

13) 以下哪个不是一般嵌入式系统设计的主要目标（D）。

A. 低功耗　　B. 低成本

C. 高实时性　　D. 高性能

RS485接口为什么要接地

RS485接口有三根线,分别是A、B和GND线。因为RS485是差分传输的，所以很多工程师以为GND地线不重要，经常不接，甚至有些工程为了节约成本用两芯线或者用视频线来传输RS485信号。如果接口不加保护，经常容易损坏。

虽然如果不接地线，在很多场合是能正常工作的，但却埋下了很大的隐患，这有二个原因：

(1)共模干扰问题： RS-485接口采用差分方式传输信号，并不需要相对于某个参照点来检测信号，系统只需检测两线之间的电位差就可以了。但人们往往忽视了收发器有一定的共模电压范围，RS-485收发器共模电压范围为-7～+12V，只有满足上述条件，整个网络才能正常工作。因为RS-485是总线方式的传输，总线上有很多的节点，当网络线路中共模电压超出此范围时就会影响通信的稳定可靠，甚至损坏接口。

(2)EMI电磁兼容性问题：发送驱动器输出信号中的共模部分需要一个返回通路，如没有一个信号地这个低阻的返回通道，信号中的共模部分就会以辐射的形式返回源端，整个总线就会像一个巨大的天线向外辐射电磁波。

即使接地后，如果接口不加保护，还是经常容易损坏。因为雷击、电源波动、感应开关和静电放电会通过产生较大瞬变电压和浪涌电流都会对接口造成损害，采用磁隔离是性价比最高的方案。

14) 以下选项中，比较适合用于大量高速数据缓存应用场景的是（ B

A. FLASH

B. DRAM

C. EEPROM

D. SRAM

32、某系统需要小量的高速缓存，最合适的存储器是（A）。

A、SRAM

B、DRAM

C、EEPROM

D、Flash

33、某系统需要大量的高速缓存，最合适的存储器是（B）。

A、SRAM

B、DRAM

C、EEPROM

D、Flash

从名字上看，SRAM与DRAM的区别只在于一个是静态一个是动态。由于SRAM不需要刷新电路就能够保存数据，所以具有静止存取数据的作用。而DRAM则需要不停地刷新电路，否则内部的数据将会消失。而且不停刷新电路的功耗是很高的[redacted]

SRAM存储一位需要花6个晶体管，而DRAM只需要花一个电容和一个晶体管。

34、某系统需要永久存放小量参数，而且频繁访问，最合适的存储器是（C）。

A、SRAM

B、DRAM

C、EEPROM

D、Flash

35、某系统需要永久存放大量不再修改的数据，最合适的存储器是（ D ）。

A、SRAM

B、DRAM

C、EEPROM

D、Flash

蚂蚁工厂

15) 以下哪些选项是比较典型的文件系统格式（ ）。 ABD

A. FAT　　B. NTFS

C. DOS　　D. Ext

一、windows系统常见的文件系统

1、FAT　　最通用的的是FAT32，很多U盘上都是FAT32格式，

2、NTFS　　NTFS全称是New Technology File System，它是一种比FAT32功能更加强大的文件系统

3. ExtFAT　　ExFAT(Extended File Allocation Table)又叫FAT64，看名字就知道它是对FAT文件系统的扩展。

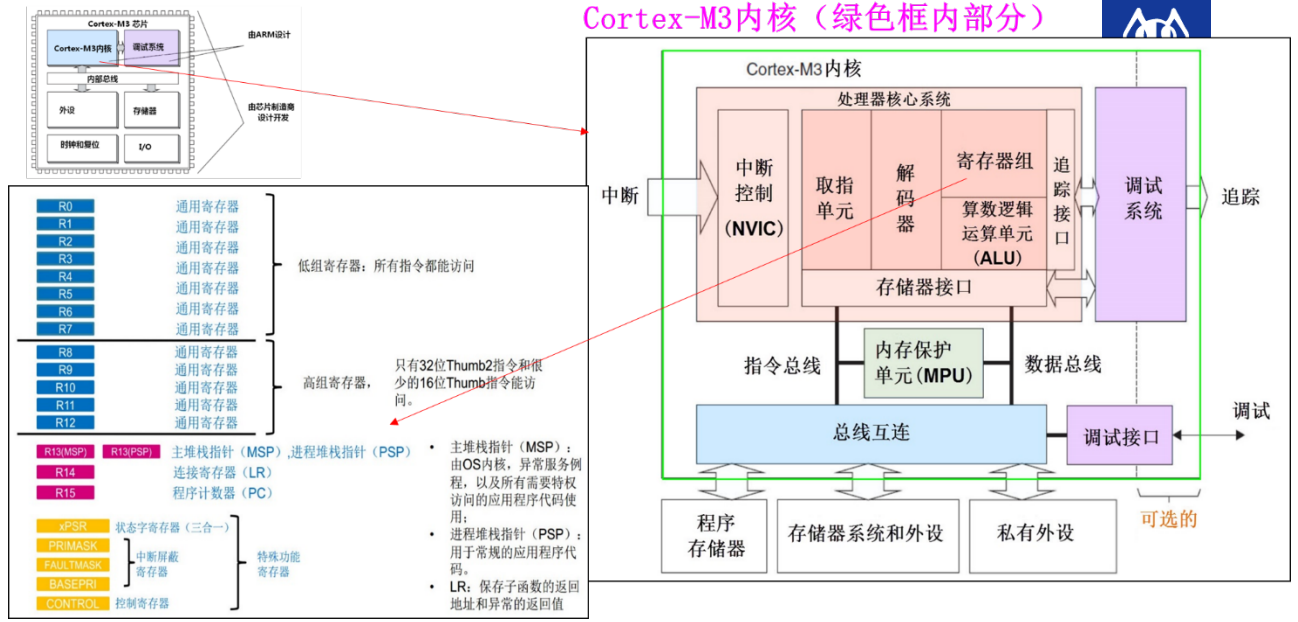
蚂蚁工厂

1.2.12 2020年第11届国赛大学组STM32单片机类真题

2) Cortex-M3 的 R15 寄存器代表（C）。

A. 通用寄存器　　B. 链接寄存器

C. 程序计数寄存器　　D. 堆栈指针

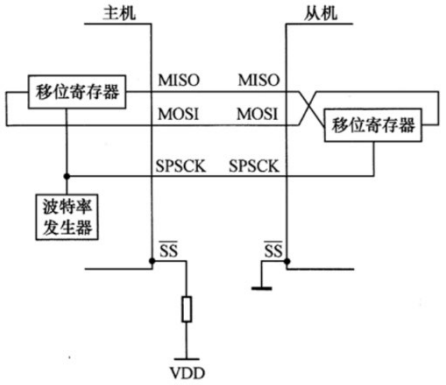


5) 下列哪些通信方式中可以不用独立的时钟信号线（A）。

A. UART　　B. SPI

C. 1-Wire　　D. I2C

AC



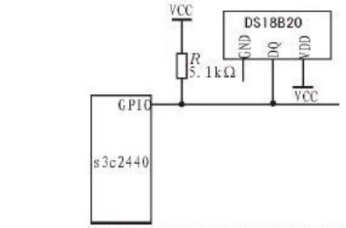
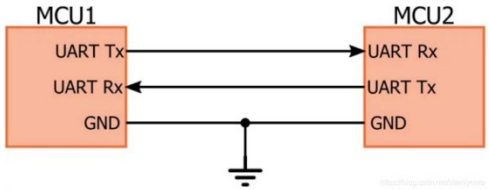
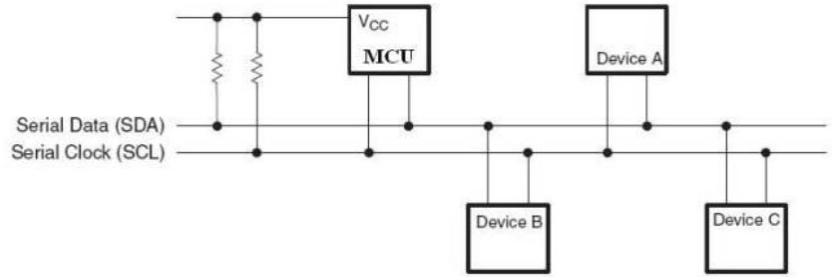


图 1　DS18B20 测温电路原理图

Fig.1　DS18B20 circuit diagram of temperature measurement





I²C 总线连线图

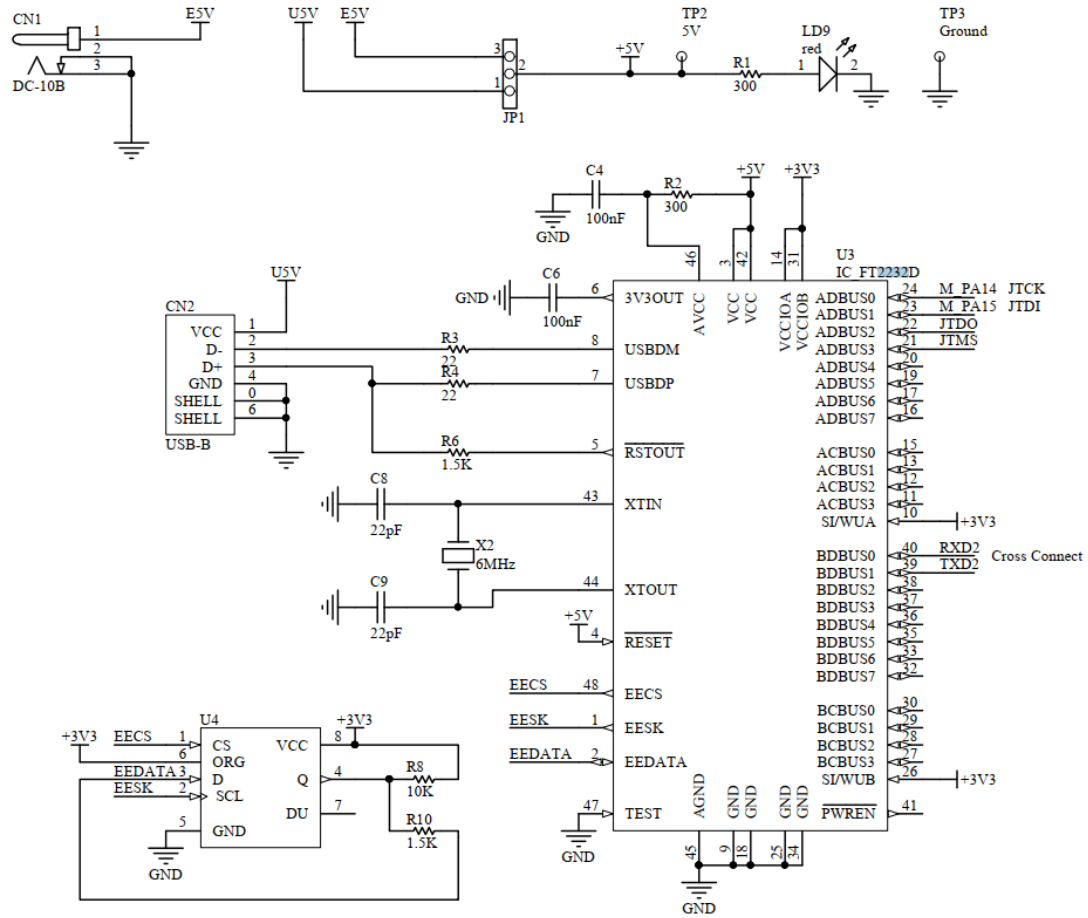
7) 在嵌入式竞赛平台中 FT2232 芯片的主要作用包含（ B。

A. 调试器的组成部分

B. 实现 USB 转串口功能

C. 内置 E2PROM，可实现少量数据存储

D. 实现电源管理功能



STM32G431

8) 下列关于STM32F103RBT6的说法中错误的是（ C ）

A. 每个IO口都可以作为外部中断线使用。

B. 每个AD通道可以配置独立的采样时间。

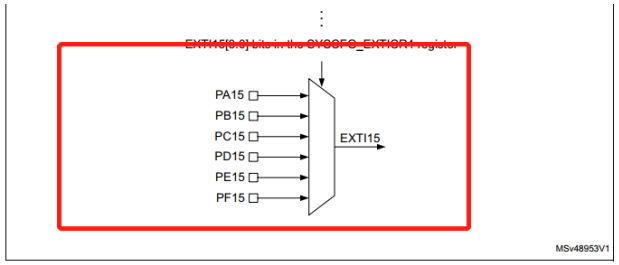
C. IO口的翻转速度为72MHz。

D. 每个DMA通道具有4个事件标志。



- AHB slave bus interface to allow fast data handling
- Self-calibration
- Channel-wise programmable sampling time
- Flexible sampling time control





The EXTI lines are connected as shown in *Table 98: EXTI lines connections*.

Table 98. EXTI lines connections

EXTI line	Line source	Line type
0-15	GPIO	configurable
16	PVD	configurable
17	RTC alarm event	configurable
18	USB Device FS wakeup event	direct
19	Timestamp or CSS_LSE	configurable
20	RTC wakeup timer	configurable

```
  */
#define  GPIO_SPEED_FREQ_LOW          (0x00000000U)   /*!< range up to 5 MHz, please ref
#define  GPIO_SPEED_FREQ_MEDIUM       (0x00000001U)   /*!< range  5 MHz to 25 MHz, pleas
#define  GPIO_SPEED_FREQ_HIGH         (0x00000002U)   /*!< range 25 MHz to 50 MHz, pleas
#define  GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH    (0x00000003U)   /*!< range 50 MHz to 120 MHz, plea
/**
```



Table 88. DMA interrupt requests

Interrupt request	Interrupt event	Event flag	Interrupt enable bit
Channel x interrupt	Half transfer on channel x	HTIFx	HTIEx
	Transfer complete on channel x	TCIFx	TCIEx
	Transfer error on channel x	TEIFx	TEIEx
	Half transfer or transfer complete or transfer error on channel x	GIFx	-

9) 如下程序片段：

```
int x = 240;
double y = 3.1415926;
printf("%02X,%3.2f",x,y);
```

其输出结果是（C）。

A. 24，314.15

B. 240，3.14

C. F0,3.14

D. 240,314.15

蚂蚁工厂

10) 以下条件可以触发 STM32 微控制器复位（ ）。

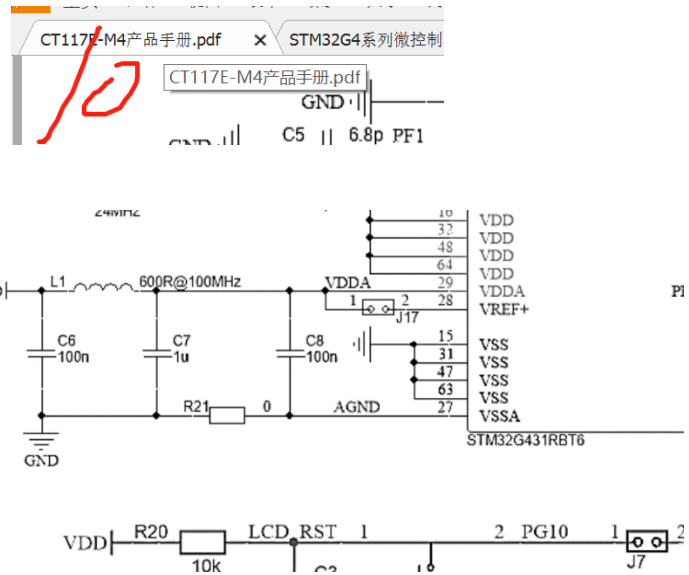
ACD

A. 微控制器掉电后重新上电

B. NRST 引脚上的高电平

C. 微控制器看门狗定时器计数终止

D. 将复位寄存器的特定位清零



STM32复位引脚是低电平复位，

STM32的复位为三类：系统复位、电源复位和后备域复位。

系统复位：

1. NRST引脚上的低电平(外部复位)

2. 窗口看门狗计数终止(WWDG复位)

3. 独立看门狗计数终止(IWDG复位)

4. 软件复位(SW复位)

5. 低功耗管理复位

电源复位：

1. 上电/掉电复位(POR/PDR复位)

2. 从待机模式中返回

备份区域复位：

1. 软件复位，备份区域复位可由设置备份域控制寄存器(RCC_BDCR)中的BDRST位产生。

2. 在VDD和VBAT两者掉电的前提下， VDD或VBAT上电将引发备份区域复位。

蚂蚁工厂

蚂蚁工厂

1.2.13 2020年第11届国赛研究生组STM32单片机类真题

2) Cortex-M3 的 R15 寄存器代表（ ）。

A. [illegible]

C. 程序计数寄存器

D. 堆栈指针

见1.2.12 2020年第11届国赛大学组STM32单片机类真题

8) 下列哪些通信方式中可以不用独立的时钟信号线（ ）。

A. [illegible]

C. 1-Wire

D. I2C

见1.2.12 2020年第11届国赛大学组STM32单片机类真题

11) 在嵌入式竞赛平台中 FT2232 芯片的主要作用包含（ ）。

A. 板载调试器的组成部分

B. 实现 USB 转串口功能

C. 内置 E2PROM，可实现少量数据存储

D. 实现电源管理功能

见1.2.12 2020年第11届国赛大学组STM32单片机类真题

12) 下列关于 STM32F103RBT6 的说法中错误的是（ ）。

A. 每个 IO 口都可以作为外部中断线使用。

B. 每个 AD 通道可以配置独立的采样时间。

C. [illegible]

D. 每个 DMA 通道具有 4 个事件标志。

见1.2.12 2020年第11届国赛大学组STM32单片机类真题

15) 以下条件可以触发 STM32 微控制器复位（ ）。

A. 微控制器掉电后重新上电

B. NRST 引脚上的高电平

C. [illegible]

D. 将复位寄存器的特定位清零

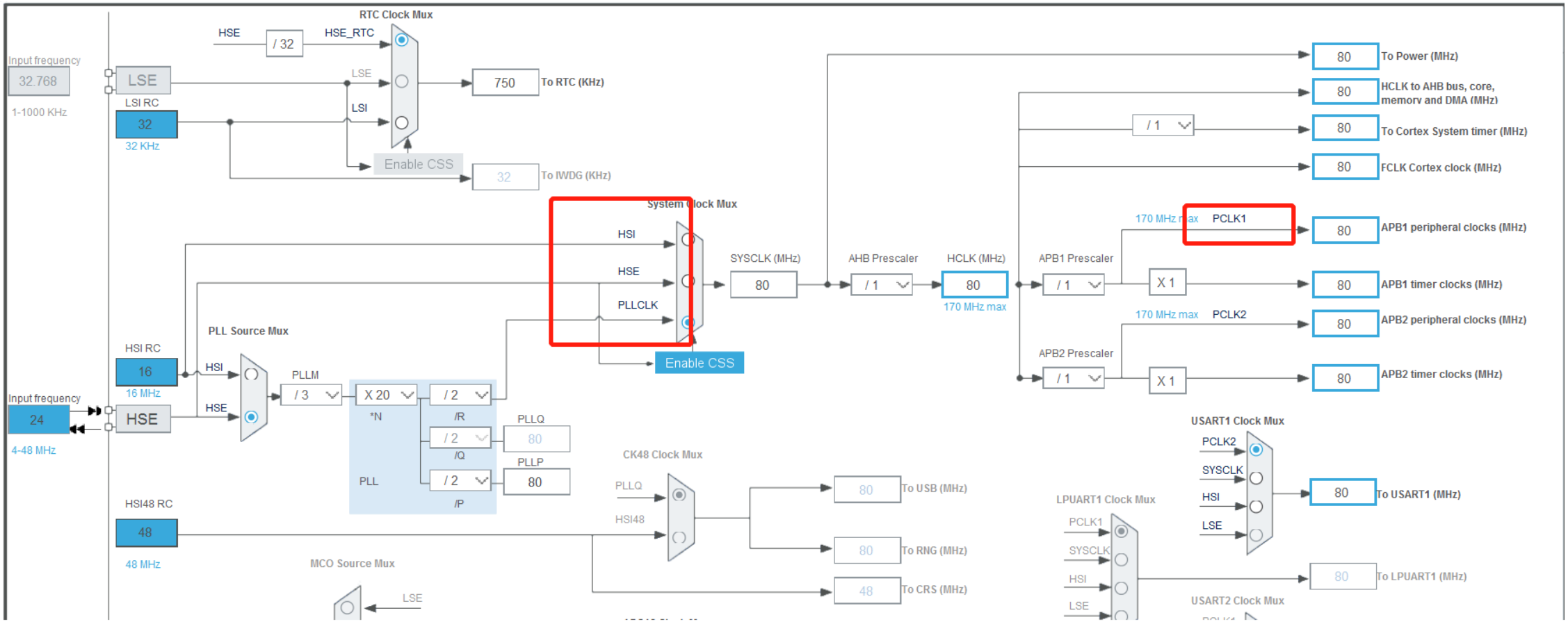
见1.2.12 2020年第11届国赛大学组STM32单片机类真题

4) STM32F103RBT6 中哪些时钟源可以用来驱动系统时钟 SYSCLK（ ）

ABC

A. HSI　　B. HSE

C. PLL　　D. PCLK1



蚂蚁工厂

10) 将 STM32 微控制器的 USART 转换为 RS232 接口输出的原因是（ ）。 B

A. RS232 具有更高的通信速度。只是电平转换

B. 提高通信电平，提升抗干扰能力。

C. 完成数制编码转换。只是电平的转换

D. 通过 RS232 接口可以实现双向通信。USART也可以

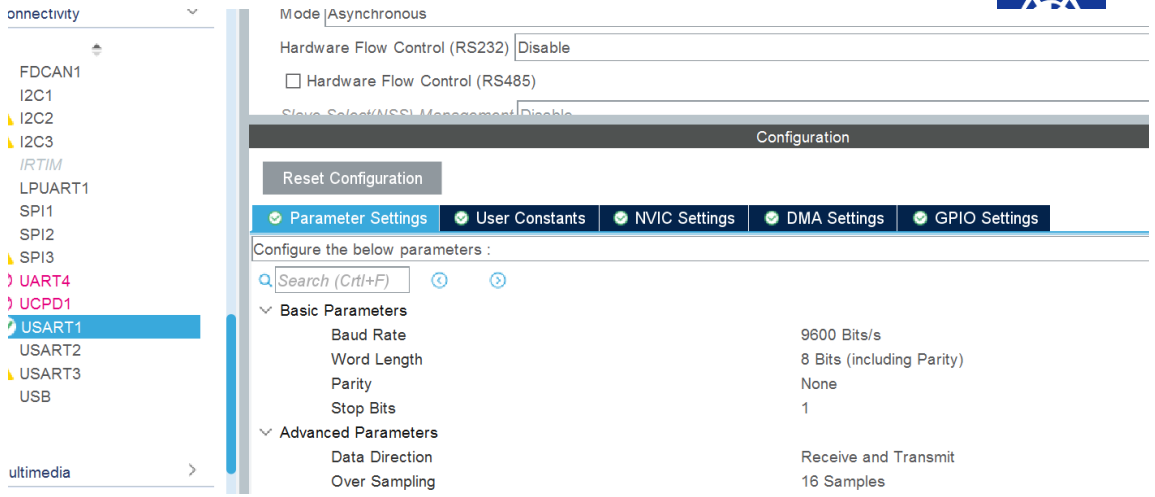
蚂蚁工厂

1.2.14 2021年第12届省赛第1场STM32单片机类真题

（1） 串口通信中用于描述通信速度的波特单位是（ B）。

A. 字节/秒　　B. 位/秒

C. 帧/秒　　D. 字/秒



（3） I2C 协议中设备的地址模式有（ AC）。

A. 7 位地址模式　　B. 8 位地址模式

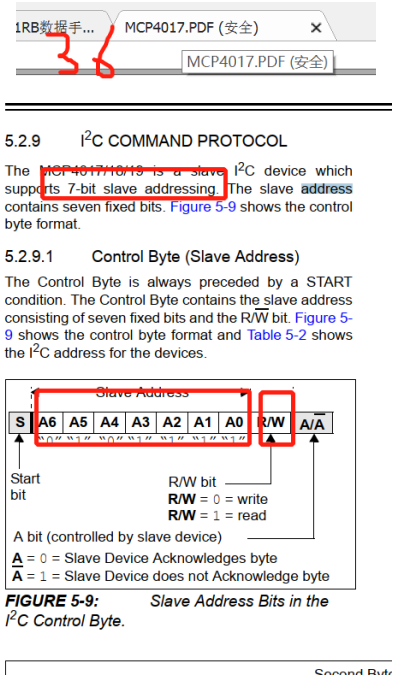
C. 10 位地址模式　　D. 4 位地址模式

18. I2C协议中设备地址模式有（ AC ）

[A] 7位地址模式[B] 8位地址模式 [C] 10位地址模式 [D] 4地址模式

1byte = 7bit地址 + 1bit读写标志

注：1bit读写标志中，0-发送数据（写），1-请求数据（读）。



10-bit addressing, 最高1024个额外的从机地址

扩展常规规范的原因在于，首先更多串行数据的传输，需要远超400kbit/s的速率。由于半导体技术不断改进，现在I2C总线设备的比特率高达3.4 Mbit / s（Hs模式），而接口电路的制造成本却没有显增加。

由于很快分配了7位寻址方案中可用的112个地址中的大多数，因此很明显，需要更多的地址组合止从地址分配给新设备的问题。新的10位寻址方案解决了该问题，该方案使可用地址增加了大约倍。

(5) 下列关于 do-while 语句的循环体说法正确的是（ B ）。

A. 可能一次都不执行

B. 至少执行一次

C. 先判断条件，再执行循环体

D. 以上说法均不正确

Static申明的局部变量，存储在静态存储区。它在函数调用结束之后，不会被释放。它的值会一直保留下来。所以可以说static申明的局部变量，具有记忆功能。

```c
#include <stdio.h>
int add()
{
    static int a = 10;
    a += 10;
    return a;
}

main()
{
    int i;
    for (i = 1; i <= 5; i ++)
        printf("%d.add = %d\n", i , add());
}
```

(7) 希望变量的内容每次都被直接读值，不被编译器优化省略，应使用下列哪个关键字（ A）。

A. volatile　　B. register

C. static　　D. extern

volatile的本意是“易变的”

```
short flag;
void test()
{
do1();
while(flag==0);
do2();
}
```

volatile - 百度翻译

volatile 英[ˈvɒlətaɪl] 美[ˈvɑːlətl]

adj. 不稳定的; 易挥发的; 易变的; 无定性的; 无常性的; 可能急剧波动的; 易恶化的; 易发散的;

[例句] And we'd risk another war in the most volatile region in the world.

这段程序等待内存变量flag的值变为1(怀疑此处是0,有点疑问,)之后才运行do2()。变量flag的值由别的程序更改，这个程序可能是某个硬件中断服务程序。例如：如果某个按钮按下的话，就会对DSP产生中断，在按键中断程序中修改flag为1，这样上面的程序就能够得以继续运行。但是，编译器并不知道flag的值会被别的程序修改，因此在它进行优化的时候，可能会把flag的值先读入某个寄存器，然后等待那个寄存器变为1。如果不幸进行了这样的优化，那么while循环就变成了死循环，因为寄存器的内容不可能被中断服务程序修改。为了让程序每次都读取真正flag变量的值，就需要定义为如下形式：

volatile short flag;

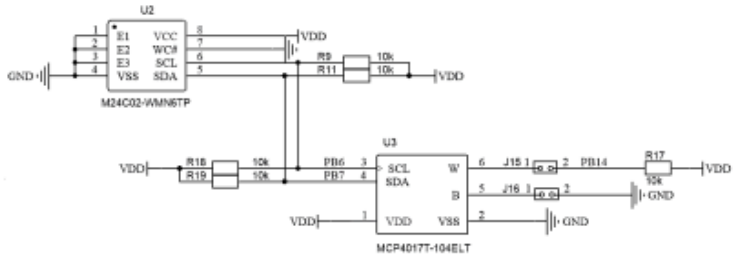
ABC

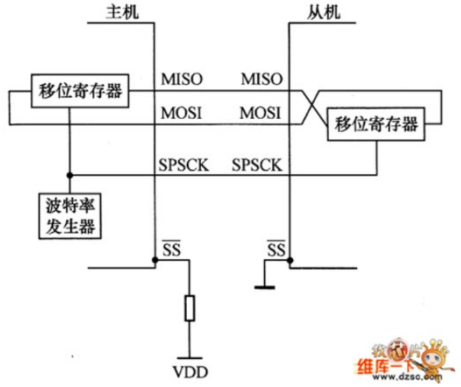
（10） 两套硬件之间采用下列哪些通信方式进行通信时，必须共地（　　）。

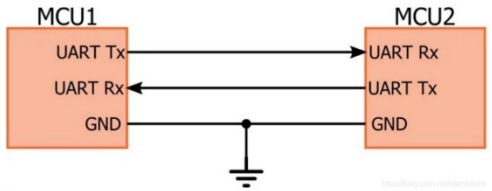
A. I2C　　B. SPI

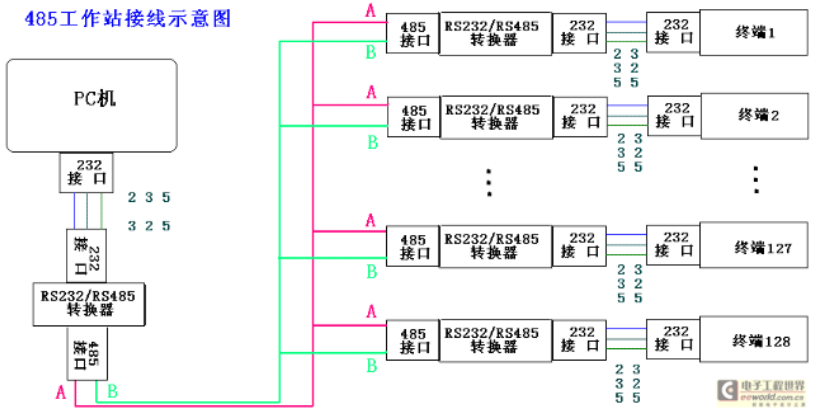
C. UART(TTL)　　D. RS485

7.8 I2C总线









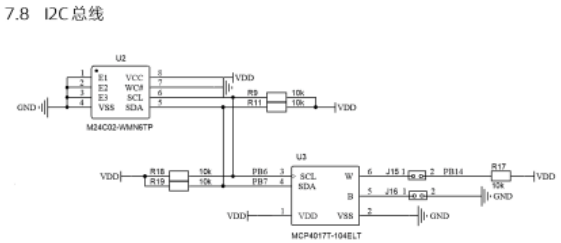
蚂蚁工厂

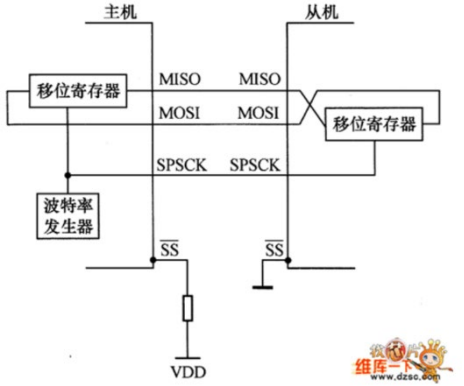
1.2.15 2021年第12届省赛第2场STM32单片机类真题

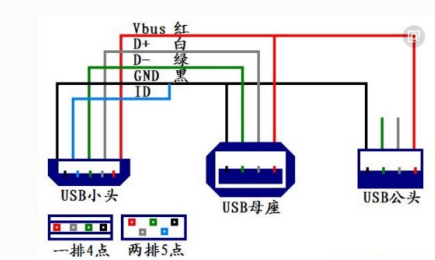
(1) 下列通信方式中，没有同步时钟信号的是（CD）。

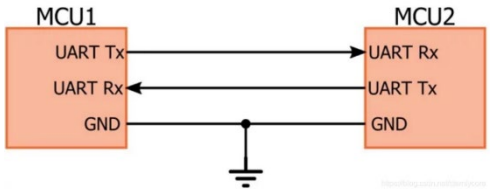
A. I2C　　B. SPI　　C. USB　　D. UART

解析：答案是（CD）USB 和 UART。









A

(4) 在 TTL 电路中，若输入端悬空了，其状态（ ）。

A. 等效于输入高电平　　B. 等效于输入低电平

C. 等效于接地　　D. 状态不确定

解析：答案是（A）等效于输入高电平。

TTL输入端悬空相当于高阻抗

由图片里的公式可知 输入端电压为高电平

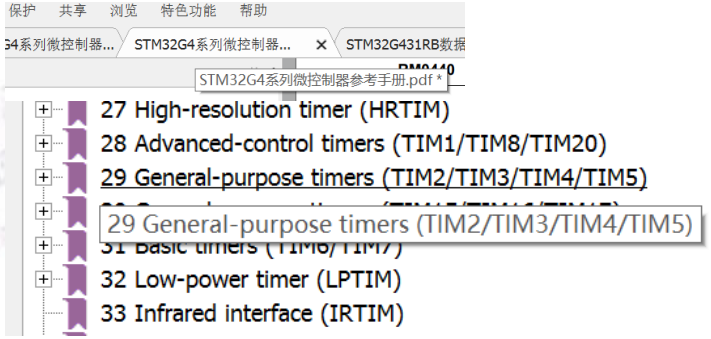
“因为悬空时可以看作是输入端接一个无穷大的电阻,当输入电阻大于IKΩ时,输入电平就变为

阈值电压UTH即为高电平,所以相当于逻辑1。”

(6) 下列哪些定时器属于 STM32 高级定时器（ ）。AD

A. TIM1　　B. TIM2　　C. TIM3　　D. TIM8

解析：答案是（AD）TIM1 和 TIM8。



(7) 以 9600 波特进行串口通信时，完成 1K 字节的数据传输，大约需要（ ）。B

A. 0.1s　　B. 1s　　C. 5s　　D. 10s

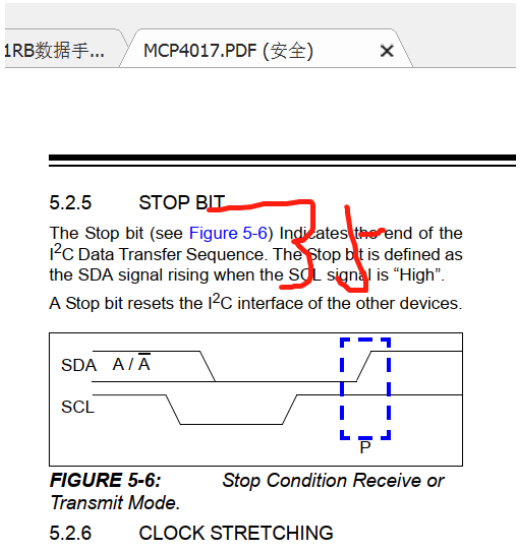
解析：1024 * 8 / 9600 = 0.85(s)。答案是（B）1s。

(8) I2C 通信“停止”信号定义为（ ）。B

A. SCL 高电平期间，拉低 SDA　　B. SCL 高电平期间，拉高 SDA

C. SCL 低电平期间，拉低 SDA　　D. SCL 低电平期间，拉高 SDA

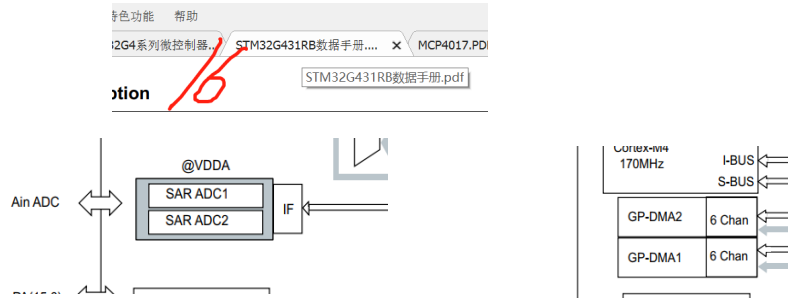
解析：答案是（B）SCL 高电平期间，拉高 SDA。



(10) 竞赛平台板载的 STM32 微控制器不具备（ ）。

A. ADC　　B. DMA　　C. LCD Controller　D. Ethernet

解析：答案是（CD）LCD Controller 和 Ethernet。



蚂蚁工厂

1.2.16 2021年第12届国赛STM32单片机类真题

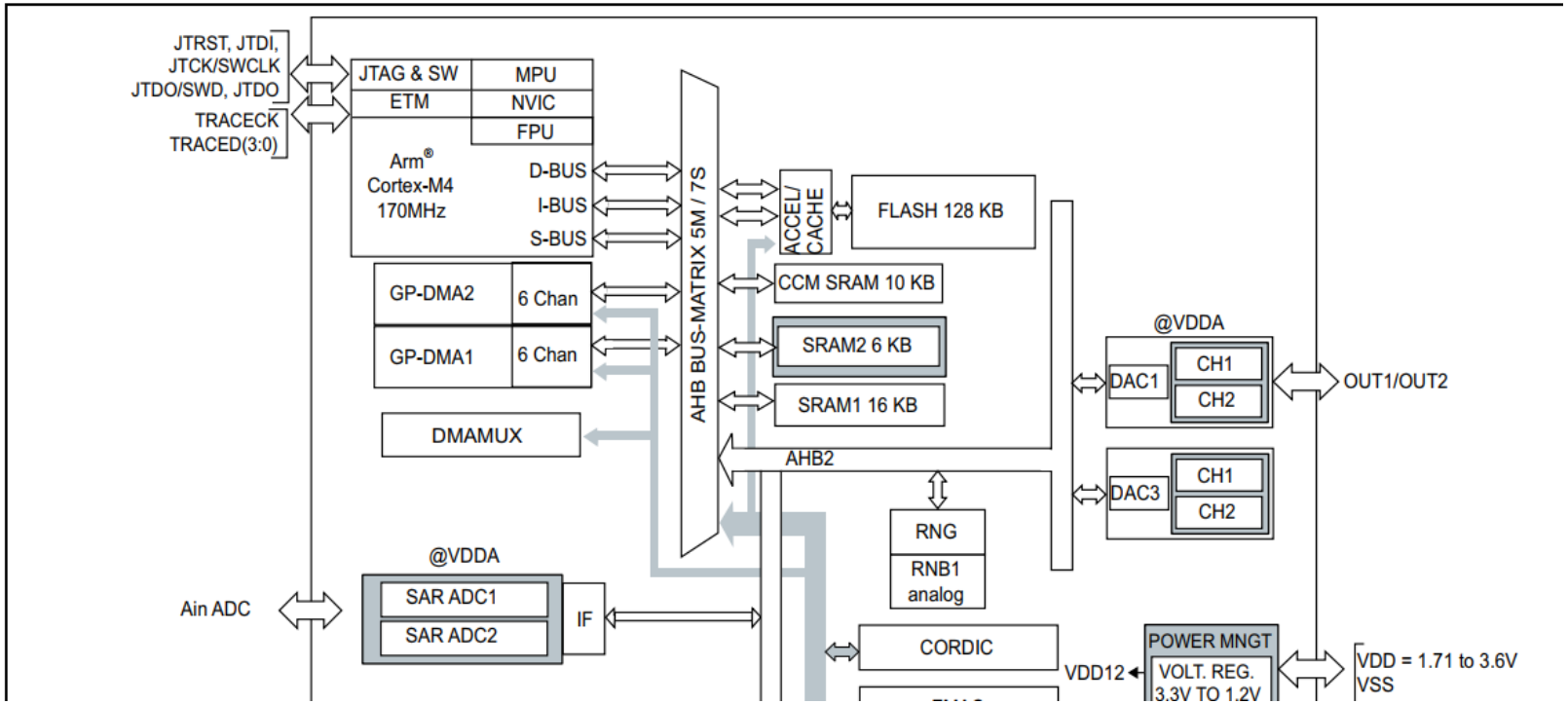
1.嵌入式竞赛平台上板载的微控制器是 3 级流水线，具有 128 Kbytes 的 Flash 存储空间。（请在第一、二空格处填写 10 进制数值）

解析：STM32G431RBT6 采用采用的是 CotexM4，STM32F103RBT6 采用的是 CotexM3，都是采用三级流水线结构。

STM32G431RBT6 数据手册里面可以查到拥有 128KB 得 Flash。

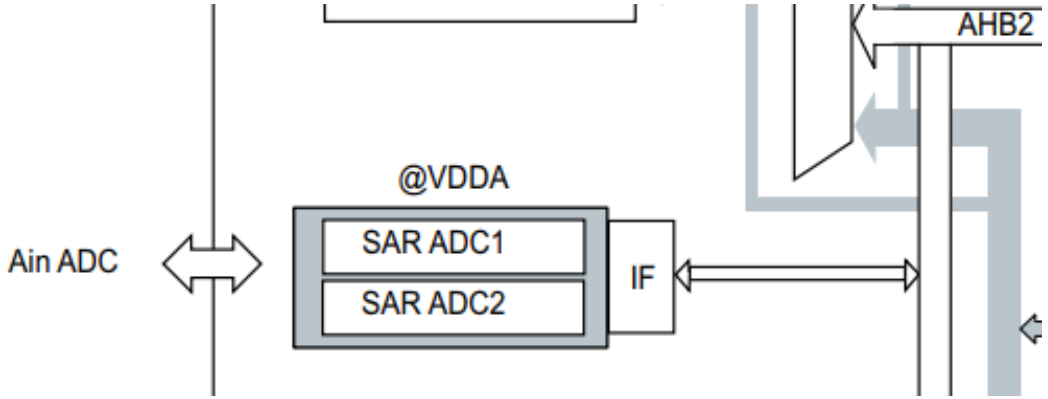


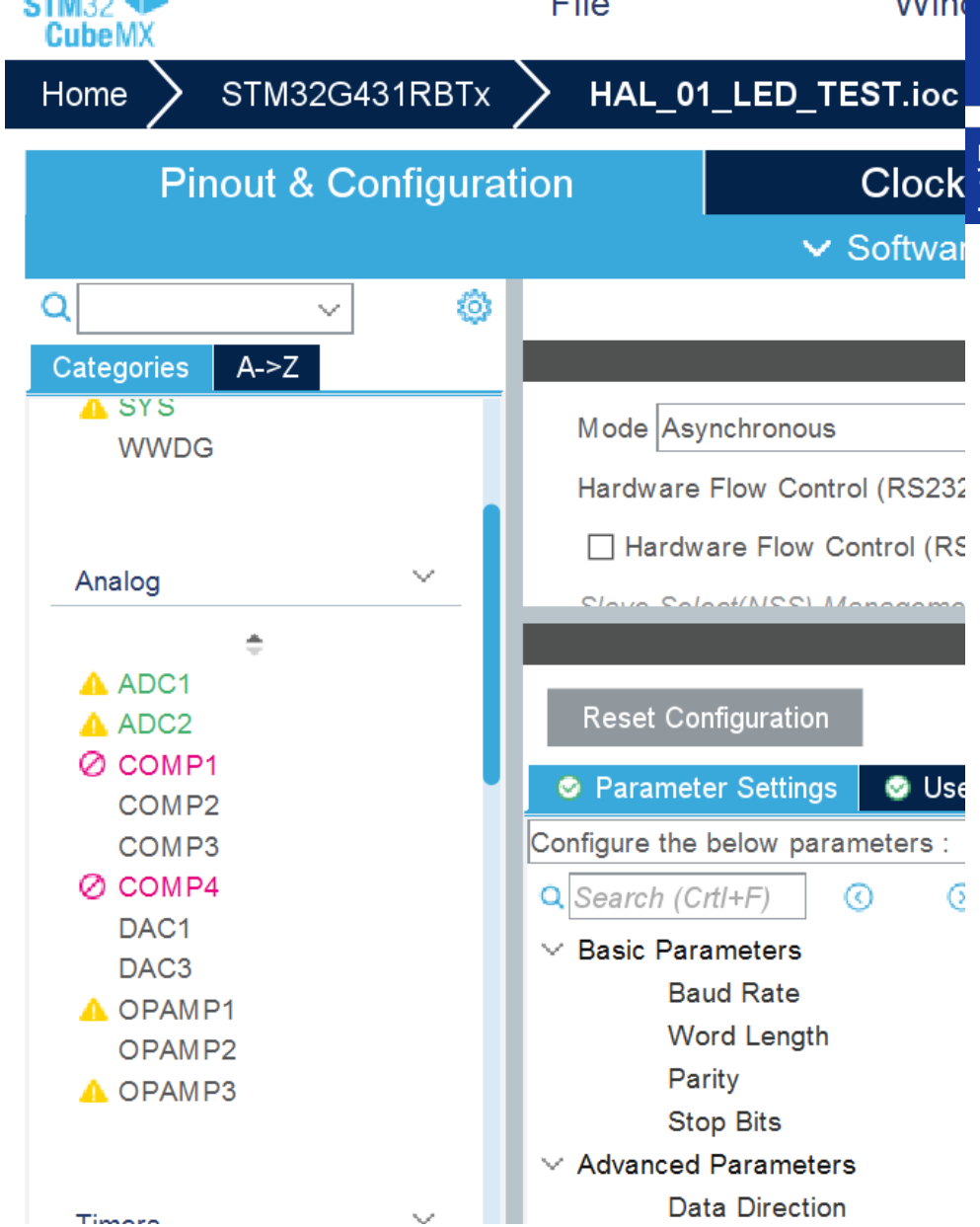
Figure 1. STM32G431x6/x8/xB block diagram



2. 嵌入式竞赛平台上板载的微控制器提供了 2 个逐次逼近模拟数字转换器，在 12 位、右对齐模式下，参考电压 3.3V，当 ADC 数据寄存器中的值为 0x381 时，理论上输入电压为 0.72V。(请在第一个空格处填写 10 进制数字，第二个空格处保留小数点后 2 位有效数字)

解析：同样在 STM32G431RBT6 数据手册里面可以查到拥有 2 个 12 位得 ADC。将 0x381 换算为十进制为 897，由于 STM32 的参考电压是 3.3V，所以得到输入电压为：897/4095*3.3V=0.72V。





蚂蚁工厂

1.设置 STM32 微控制器的串口通信波特率，应修改（ D)。

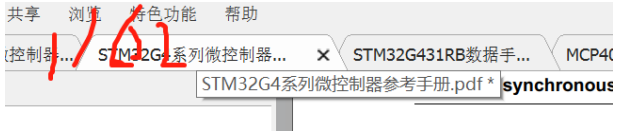
A. USART_DR

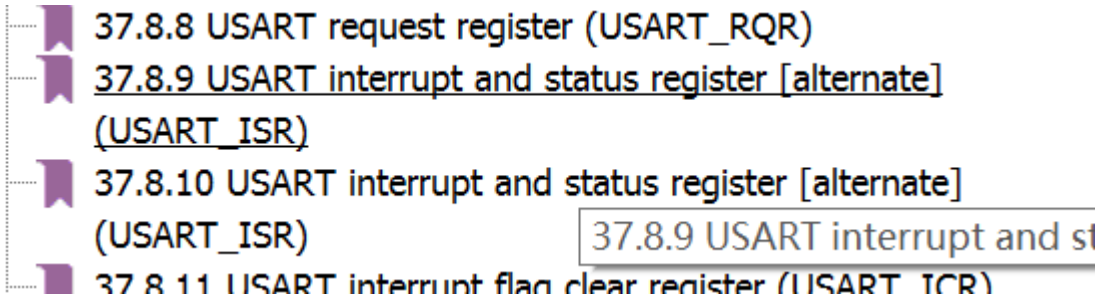
B. USART_SR

C. USART_GTPR

D. USART_BRR

解析：在 STM32G4 参考手册中可以查到。





37.8.12 USART receive data register (USART_RDR)

Address offset: 0x24

Reset value: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	RDR[8:0]								
							r	r	r	r	r	r	r	r	r

Bits 31:9 Reserved, must be kept at reset value.

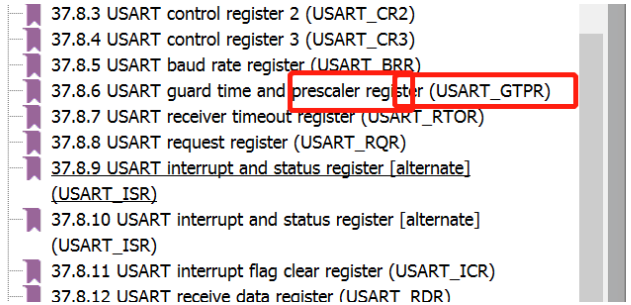
Bits 8:0 **RDR[8:0]**: Receive data value
Contains the received data character.
The RDR register provides the parallel interface between the input shift register and the internal bus (see *Figure 530*).
When receiving with the parity enabled, the value read in the MSB bit is the received parity bit.

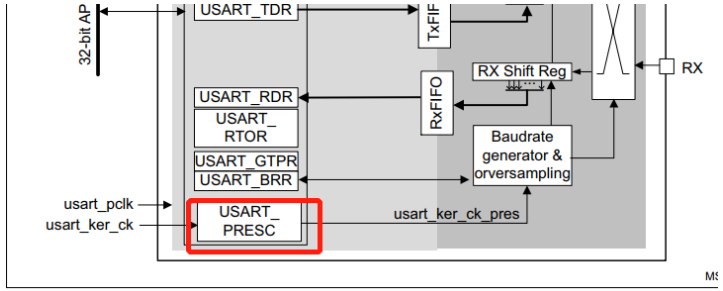
37.8.13 USART transmit data register (USART_TDR)

Address offset: 0x28

Reset value: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16





37.8.5 USART baud rate register (USART_BRR)

This register can only be written when the USART is disabled (UE = 0). It may automatically updated by hardware in auto baud rate detection mode.

Address offset: 0x0C

2. 下列关于 DS18B20 温度传感器的说法中正确的是（ACD ）。

A. 通过单总线协议进行通信。

B. 能够在 0.1 秒内将温度数据转换为 12 位数字。

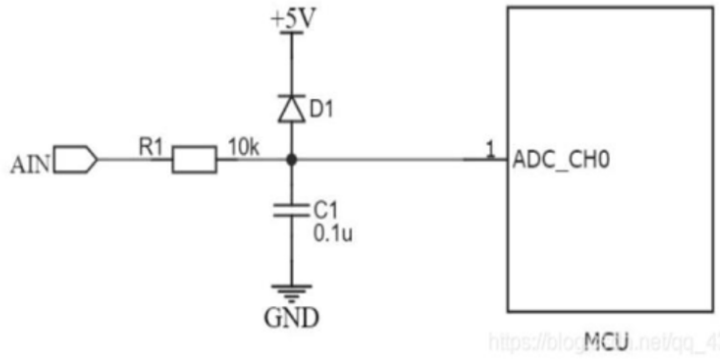
C. 最高转换精度为 0.0625℃。

D. 可以 DQ 引脚寄生电源供电，VDD 可以不接电源。

解析：查询 DS18B20 的数据手册，可知 DS18B20 采用的是 1-WIRE 协议,A 正确，这个应该不查也知道。如下图，可以看到可以在 750ms 内将温度数据转换为 12 位数字，所以 B 不正确。转换精度最高为 0.0625，手册里面也有说，C 正确。D 正确，手册里面也有说。

3.在下图所示的 ADC 采集电路中，实际采集结果与理论值相比偏小，

该如何优化这个电路（ A）



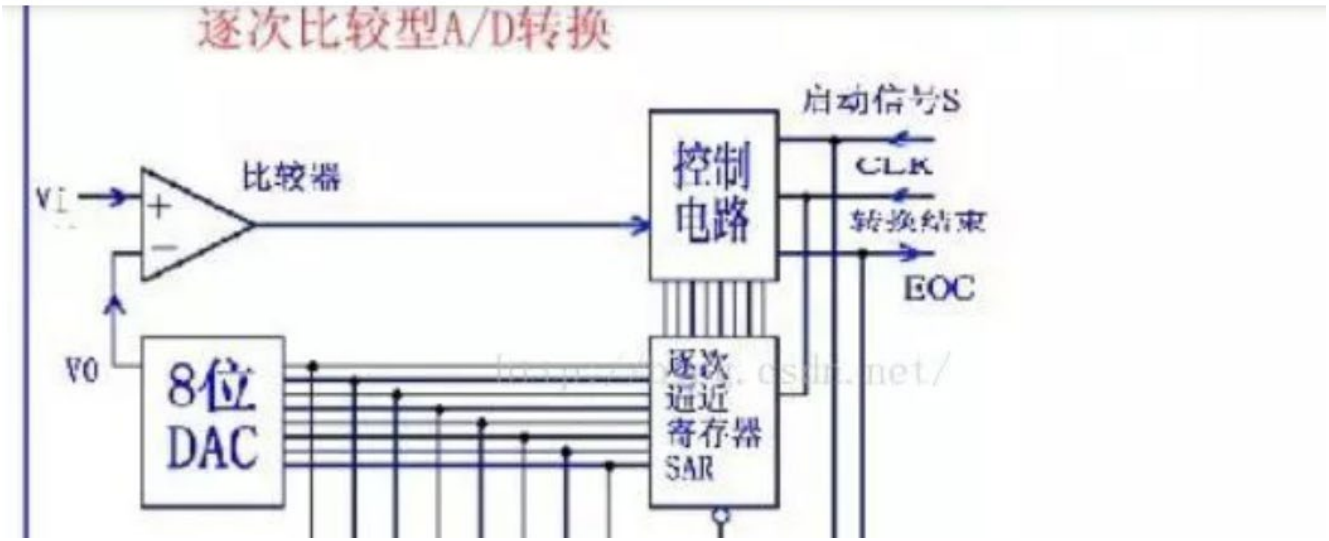
A. 减小 R1 的阻值。

B. 增加 R1 的阻值。

C. 调整 D1 的连接极性。

D. 互换电容 C1 和二极管 D1 的位置。

解析：无。(这道题我也不太清楚，不过大家都说是选 A)。



6. 6. 串行通信的传输方式包括（BCD ）。

A. 半工传输

B. 单工传输

C. 半双工传输

D. 双工传输

解析：无。

蚂蚁工厂

8. 关于 STM32 的内核时钟 systick 说法正确的是（ACD）。

A. 是一个 24 位定时器。

B. 与其它定时器一样，可以向上或向下计数。

C. 启用时，需要在 RCC 寄存器组打开它的时钟。

D. 中断标志位在计数器重载后清除，不需要手动处理。

解析：查询 STM32G4 系列为控制器编程手册可以找到答案。计数器只能向下计数到 0，然后重转载计数值。可以选择 SysTick 的时钟源，使用时钟当然要在 RCC 里面打开啦，C 正确。D 选项手册中好像没有看到直接说明的，但是根据之前的编程经验，在 systick 的中断中没有对中断标志位进行清除，所以应该是不需要手动清除的。

```
257 {
258   HAL_StatusTypeDef  status = HAL_OK;
259
260   if (uwTickFreq != 0U)
261   {
262     /* Configure the SysTick to have interrupt in 1ms time basis*/
263     if (HAL_SYSTICK_Config(SystemCoreClock / (1000U / uwTickFreq)) == 0U)
264     {
265       /* Configure the SysTick IRQ priority */
266       if (TickPriority < (1UL << __NVIC_PRIO_BITS))
267       {
268         HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, TickPriority, 0U);
269         uwTickPrio = TickPriority;
270       }
```

```
  */
void SysTick_Handler(void)
{
  /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 0 */

  /* USER CODE END SysTick_IRQn 0 */
  HAL_IncTick();
  /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 1 */

  /* USER CODE END SysTick_IRQn 1 */
}
```

CTRL—SysTick控制及状态寄存器

位段	名称	类型	复位值	描述
16	COUNTFLAG	R/W	0	如果在上次读取本寄存器后，SysTick已经数到了0，则该位为1、如果读取该位，该位将自动清零
2	CLKSOURCE	R/W	0	0=AHB/8 1=处理器时钟(AHB)
1	TICKINT	R/W	0	1=SysTick倒数到0时产生SysTick异常请求 0=数到0时无动作
0	ENABLE	R/W	0	使能位，值1启动计数

LOAD—SysTick重装载数值寄存器

位段	名称	类型	复位值	描述
23:0	RELOAD	R/W	0	当倒数至零时，将被重装载的值，该值一般设置为目标值-1，比如需要100个计数，那么把它设置为99。

VAL—SysTick当前数值寄存器

位段	名称	类型	复位值	描述
23:0	CURRENT	R/W	0	读取时返回当前倒计数的值，写它则使之清零，同时还会清除在SysTick控制及状态寄存器中的COUNTFLAG标志

CALIB—SysTick校准数值寄存器

位段	名称	类型	复位值	描述
31	NOREF	R	-	1：无可用参考时钟；0：有可用参考时钟(AHB/8)。该位由芯片硬件设定。
30	SKEW	R	-	指示TENMS值是否准确；1：1毫秒不精确定时的校准值未知，因为TENMS值未知。
23:0	TENMS	R	0	当SysTick计数器在AHB/8上作为外部时钟运行时，指示校准值。该值由芯片厂家给出。

10.1.2 SysTick 校准值寄存器

SysTick 校准值设置为 18750。当 SysTick 时钟设置为 18.75 MHz（HCLK/8，HCLK 设为 150 MHz），会产生 1 ms 时间基准。

蚂蚁工厂

